

BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1 Analisa

Analisa secara umum adalah suatu proses sistematis untuk mengkaji, menguraikan, dan memahami suatu permasalahan atau objek kajian secara mendalam. Analisa dilakukan dengan memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar hubungan, pola, dan penyebabnya dapat diidentifikasi dengan jelas. Hasil dari analisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perancangan sistem, maupun penarikan kesimpulan secara logis dan terstruktur.

4.1.1 Analisa Data

Analisa data adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dan bermakna. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu yang terdapat dalam data sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik tertentu agar hasil yang diperoleh bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisa data digunakan untuk mengolah data kasus DBD beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Data tersebut dianalisis menggunakan algoritma Random Forest untuk menemukan pola penyebaran penyakit DBD dan menghasilkan prediksi yang akurat. Hasil analisa data ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

pihak rumah sakit dan instansi terkait dalam melakukan upaya pencegahan serta pengendalian penyakit DBD.

Tabel 4.1 Data Pasien Penyakit DBD

Bulan	Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Januari	Rezki Mhd	18	2 Hari	12	L
Januari	Selfiolla	14	4 Hari	12	P
Januari	M.Albiruni	12	1 Hari	12	L
Februari	Kalmani	66	5 Hari	7	L
Februari	Nayra Dhika	2	3 Hari	7	P
Februari	Andri Naldi	49	4 Hari	7	L
Maret	Mayang	81	5 Hari	14	P
Maret	Janibar	75	4 Hari	14	L
Maret	Hendra Wadi	37	4 Hari	14	L
April	Yandril	40	3 Hari	4	L
April	Romy Herina	27	1 Hari	4	L
April	Ilham Saputra	28	4 Hari	4	L
Mei	Basri	50	5 Hari	13	L
Mei	Yuharni	64	5 Hari	13	P
Mei	Tiara Putri	19	5 Hari	13	P
Juni	Fitri Novita	28	4 Hari	15	P
Juni	Elianti	68	4 Hari	15	P
Juni	Reza Refninda	29	3 Hari	15	L
Juli	Aqlan Havizh	3	5 Hari	10	L
Juli	Dzacky Claresta	15	3 Hari	10	L
Juli	Arumi Putri	9	4 Hari	10	P
Agustus	Putri Maylia	27	9 Hari	13	P
Agustus	Muthi Navisa	23	3 Hari	13	P
Agustus	Mutia Diva	21	3 Hari	13	P

Bulan	Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
September	Zulfa Yenti	56	4 Hari	18	P
September	Syahlan Yuanda	16	2 Hari	18	L
September	Kenzi Romanja	16	2 Hari	18	L
Oktober	Naura Salsabila	10	2 Hari	33	P
Oktober	Reza Chaniago	10	3 Hari	33	L
Oktober	Humaira Denifa	6	4 Hari	33	P
November	Yanti Devina	19	5 Hari	21	P
November	Syafrizal	61	5 Hari	21	L
November	Weri Oktavia	24	3 Hari	21	P
Desember	Febrianto Angger	22	3 Hari	3	L
Desember	Desrizal	34	4 Hari	3	L
Desember	Aprillia Khairunnisa	10	6 Hari	3	P
Januari	Nini Efriza	47	2 Hari	12	P
Februari	Shecillia Hanifah	15	5 Hari	7	P
Maret	Haziq Arsyad	10	5 Hari	14	L
Juni	Yusuf Andrian	7	4 Hari	15	L

Tabel 4.1 di atas merupakan data pasien penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang diperoleh dari RSUD Lubuk Basung. Data yang ditampilkan pada gambar ini hanya merupakan sebagian dari keseluruhan dataset, sedangkan data lengkap terdiri dari 163 data pasien yang tercatat dari bulan Januari hingga Desember tahun 2025 dan digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Pengelompokkan data pada Tabel 4.2 dilakukan sebagai bagian dari tahap praproses data sebelum proses pemodelan menggunakan algoritma Random Forest. Tujuan dari pengelompokkan ini adalah untuk menyederhanakan bentuk data

sehingga dapat diproses secara numerik oleh sistem. Dengan melakukan pengelompokkan, data yang semula bersifat kategorikal dapat diubah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

Pada atribut jenis kelamin, data dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Pengelompokkan ini bertujuan untuk membedakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu variabel penentu dalam proses pembentukan pohon keputusan. Setiap kategori mewakili kondisi biologis yang berbeda dan berpotensi memengaruhi tingkat risiko yang dianalisis.

Tabel 4.2 Pengelompokkan Data

Kolom	Kategori	Keterangan
Usia	Anak-anak	0–17 tahun
Usia	Dewasa	18–59 tahun
Usia	Lansia	≥ 60 tahun
Lama Rawat Inap	Singkat	1–2 hari
Lama Rawat Inap	Sedang	3–4 hari
Lama Rawat Inap	Lama	≥ 5 hari
Jumlah Kasus Perbulan	Rendah	1–10 kasus
Jumlah Kasus Perbulan	Sedang	11–20 kasus
Jumlah Kasus Perbulan	Tinggi	> 20 kasus
Jenis Kelamin	P	Perempuan
Jenis Kelamin	L	Laki-laki

Dengan adanya pengelompokkan dan pengkodean data ini, proses pembentukan model Random Forest dapat berjalan secara optimal. Data numerik yang dihasilkan memungkinkan sistem untuk menghitung nilai entropy, gain, dan indeks pemisah lainnya secara akurat. Selain itu, pengelompokkan ini juga membantu meningkatkan konsistensi data serta meminimalkan kesalahan dalam proses analisis dan evaluasi model.

4.1.2 Analisa Proses

Analisa proses dilakukan untuk memahami alur kerja sistem dalam memprediksi pola penyebaran penyakit DBD menggunakan metode Random Forest. Proses diawali dengan identifikasi masalah yang bertujuan menentukan permasalahan utama serta kebutuhan sistem. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang relevan, kemudian data tersebut dianalisis untuk menentukan variabel yang berpengaruh dan mempersiapkan data agar siap digunakan dalam pemodelan.

Tahapan berikutnya adalah proses prediksi menggunakan metode Random Forest, yang meliputi input data, pengambilan sampel data secara acak, pembentukan pohon keputusan, serta pengulangan proses untuk menghasilkan beberapa model. Hasil prediksi kemudian dievaluasi untuk mengukur kinerja model. Setelah itu, sistem diimplementasikan, diuji, dan dievaluasi secara keseluruhan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan prediksi yang akurat serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

1. Input Data

Input data merupakan tahap awal dalam sistem prediksi, yaitu memasukkan data penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah dikumpulkan dari sumber terkait dan melalui proses pengolahan awal. Data tersebut selanjutnya disusun menjadi dataset yang digunakan sebagai data pelatihan (training) dan data pengujian (testing). Dataset ini menjadi dasar dalam proses pembelajaran model untuk mengenali pola penyebaran DBD dan menghasilkan prediksi yang akurat.

Tabel 4.3 Input Data Latih

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Neni Sumetria	34	3 Hari	12	0	Sedang
Malki Amron	43	3 Hari	12	1	Sedang
Arifa Qyaratul	23	5 Hari	12	0	Sedang
Rezki Mhd	18	2 Hari	12	1	Sedang
Selfiolla	14	4 Hari	12	0	Sedang
M.Albiruni	12	1 Hari	12	1	Sedang
Yurika Azarine	4	2 Hari	12	0	Sedang

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Rahmad Ihtiar	16	6 Hari	12	1	Sedang
Tiara Endiwa	18	5 Hari	12	0	Sedang
Boby	24	5 Hari	12	1	Sedang
Defi Putri	23	3 Hari	12	0	Sedang
Nini Efriza	47	2 Hari	12	0	Sedang
Novi Agus	49	4 Hari	7	1	Rendah
Siska Rahmadani	21	2 Hari	7	0	Rendah
Kalmani	66	5 Hari	7	1	Rendah
Nayra Dhika	2	3 Hari	7	0	Rendah
Andri Naldi	49	4 Hari	7	1	Rendah
Qhanita Nur	8	4 Hari	7	0	Rendah
Shecillia Hanifah	15	5 Hari	7	0	Rendah

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Haziq Arsyad	10	5 Hari	14	1	Sedang
Naira Giska	6	3 Hari	14	0	Sedang
Eko Ady	28	4 Hari	14	1	Sedang
Suwarni	60	4 Hari	14	0	Sedang
Mayang	81	5 Hari	14	0	Sedang
Janibar	75	4 Hari	14	1	Sedang
Hendra Wadi	37	4 Hari	14	1	Sedang
Heru Pratama	22	2 Hari	14	1	Sedang
Ade Sepriyanto	19	2 Hari	14	1	Sedang
Diendri Barakta	2,8	2 Hari	14	1	Sedang
Suwardi	64	4 Hari	14	1	Sedang
Emelya Nora	54	4 Hari	14	0	Sedang

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Eosel Rizkia	19	4 Hari	14	1	Sedang
Warmaneti	55	3 Hari	14	0	Sedang
Yandril	40	3 Hari	4	1	Rendah
Romy Herina	27	1 Hari	4	1	Rendah
Ilham Saputra	28	4 Hari	4	1	Rendah
Berli Simanjunta k	52	3 Hari	4	1	Rendah
M. Hafiz	12	5 Hari	13	1	Sedang
Yusril	65	3 Hari	13	1	Sedang
Anggifa Fitria	8	4 Hari	13	0	Sedang
Abdul Fikri	21	5 Hari	13	1	Sedang
Refa Anggraini	15	4 Hari	13	0	Sedang
Dosil Abdul	28	5 Hari	13	1	Sedang

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Zulkifli	75	3 Hari	13	1	Sedang
Nurhayati	62	2 Hari	13	0	Sedang
Muhara Mulya	19	2 Hari	13	0	Sedang
Basri	50	5 Hari	13	1	Sedang
Yuharni	64	5 Hari	13	0	Sedang
Tiara Putri	19	5 Hari	13	0	Sedang
Afria Puspa	48	4 Hari	13	0	Sedang
Zeinal Efendi	59	4 Hari	15	1	Sedang
David Eka Putra	35	4 Hari	15	1	Sedang
Khaira Umamah	7	3 Hari	15	0	Sedang
Yusuf Andrian	7	4 Hari	15	1	Sedang
Riva Afrilliana	4	3 Hari	15	0	Sedang
Rizal Putra	2	2 Hari	15	1	Sedang

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Olivia Kirana	17	3 Hari	15	0	Sedang
Fitri Novita	28	4 Hari	15	0	Sedang
Elianti	68	4 Hari	15	0	Sedang
Reza Refninda	29	3 Hari	15	1	Sedang
Fauzan	43	4 Hari	15	1	Sedang
El Alisa Putri	25	3 Hari	15	0	Sedang
Sirat	35	1 Hari	15	0	Sedang
Emi	49	3 Hari	15	0	Sedang
Rezky	21	5 Hari	15	1	Sedang
Mhd Rivaldo	21	3 Hari	10	1	Sedang
Sri Suhermi	44	5 Hari	10	0	Sedang
Syaifullah	24	4 Hari	10	1	Sedang
Riwanto	26	3 Hari	10	1	Sedang
Yunizar	84	3 Hari	10	0	Sedang

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Aqlan Havizh	3	5 Hari	10	1	Sedang
Dzacky Claresta	15	3 Hari	10	1	Sedang
Arumi Putri	9	4 Hari	10	0	Sedang
Ibnu Sadri	2	2 Hari	10	1	Sedang
Deliana	70	2 Hari	10	0	Sedang
Zakra	16	4 Hari	13	1	Sedang
Ulfa Oktavia	6	3 Hari	13	0	Sedang
Nafilsa Abdul	29	3 Hari	13	0	Sedang
Mulyadi	27	3 Hari	13	1	Sedang
Fadli Kurniawan	23	5 Hari	13	1	Sedang
Oktavianus	28	3 Hari	13	1	Sedang
Nipralaini	50	3 Hari	13	0	Sedang
Marzoni	42	4 Hari	13	1	Sedang

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Putri Maylia	27	9 Hari	13	0	Sedang
Muthi Navisa	23	3 Hari	13	0	Sedang
Mutia Diva	21	3 Hari	13	0	Sedang
Anugrah Illahi	20	4 Hari	13	1	Sedang
Mon Sri	32	4 Hari	13	0	Sedang
Surya Masalfi	47	3 Hari	18	0	Tinggi
Aat Kusmayadi	35	1 Hari	18	1	Tinggi
Fitria Anita	55	7 Hari	18	0	Tinggi
Rosavita	65	4 Hari	18	0	Tinggi
Jauza Jahira	12	4 Hari	18	0	Tinggi
Menzo Khaira	11	3 Hari	18	1	Tinggi
Zulfa Yenti	56	4 Hari	18	0	Tinggi

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Syahlan Yuanda	16	2 Hari	18	1	Tinggi
Kenzi Romanja	16	2 Hari	18	1	Tinggi
Abdurrahman As Saoli	4	2 Hari	18	1	Tinggi
Aisyah Difani	19	6 Hari	18	0	Tinggi
Rosli Asamara	42	5 Hari	18	0	Tinggi
Lisma Erni	41	4 Hari	18	0	Tinggi
Rahmi	22	5 Hari	18	0	Tinggi
Eki Hendra	37	4 Hari	18	1	Tinggi
Yusbardar	61	3 Hari	18	1	Tinggi
Aris Lucky	23	3 Hari	18	1	Tinggi
Murniaty	48	5 Hari	18	0	Tinggi
Agus	69	7 Hari	33	1	Tinggi
Indra Melvi	40	3 Hari	33	1	Tinggi
Musliadi	42	2 Hari	33	1	Tinggi

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Ulfa Alifia	25	4 Hari	33	0	Tinggi
Martias	61	3 Hari	33	1	Tinggi
Masri	69	1 Hari	33	1	Tinggi
Dzikra Maulana	14	2 Hari	33	1	Tinggi
Indra Mastari	52	3 Hari	33	1	Tinggi
Budi Kargo	32	4 Hari	33	1	Tinggi
Adril Yusuf	49	4 Hari	33	1	Tinggi
M. Fatih	67	4 Hari	33	1	Tinggi
Nila Purnama Sari	30	7 Hari	33	0	Tinggi
Edo Madani	26	4 Hari	33	1	Tinggi
Idris	82	5 Hari	33	1	Tinggi
Randi	28	3 Hari	33	1	Tinggi
Destia Izani	22	4 Hari	33	0	Tinggi

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
M. Raihan	24	3 Hari	33	1	Tinggi
Widya Anggraini	39	4 Hari	33	0	Tinggi
Misrita Indra	51	3 Hari	33	1	Tinggi
Sintia	21	2 Hari	33	0	Tinggi
Irmalinda	38	2 Hari	33	0	Tinggi
Andini Putri	4.5	3 Hari	33	0	Tinggi
Siti Aisyah	12	4 Hari	33	0	Tinggi
Naura Salsabila	10	2 Hari	33	0	Tinggi
Reza Chaniago	10	3 Hari	33	1	Tinggi
Humaira Denifa	6	4 Hari	33	0	Tinggi
Azzam	4	2 Hari	33	1	Tinggi
Adha Lestari	10	2 Hari	33	0	Tinggi
Nadira Puti	6	2 Hari	33	0	Tinggi

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Reza Andriansyah	3.5	1 Hari	33	1	Tinggi
Rafael Sebastian	13	3 Hari	33	1	Tinggi
Yulia Neri	52	7 Hari	21	0	Tinggi
Rajab	74	5 Hari	21	1	Tinggi
Widya Mayang	36	2 Hari	21	0	Tinggi
Rahmat Fitra	39	2 Hari	21	1	Tinggi
Alvin Noradilla	20	4 Hari	21	1	Tinggi
Martias	61	4 Hari	21	1	Tinggi
Zhaya	28	4 Hari	21	1	Tinggi
Ahmad Faizin	34	2 Hari	21	1	Tinggi
Asrizal	66	10 Hari	21	1	Tinggi
Yunaldi	55	3 Hari	21	1	Tinggi

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Yanti Devina	19	5 Hari	21	0	Tinggi
Syafrizal	61	5 Hari	21	1	Tinggi
Weri Oktavia	24	3 Hari	21	0	Tinggi
Zulkarnain	47	3 Hari	21	1	Tinggi
Zainal Abidin	73	7 Hari	21	1	Tinggi
Kendi Cahya	18	5 Hari	21	1	Tinggi
Budiyono	19	5 Hari	21	1	Tinggi
Najwa	5	2 Hari	21	0	Tinggi
Abdul Aziz	15	4 Hari	21	1	Tinggi
Hanifa Puti	5	2 Hari	21	0	Tinggi
Celsi Sapira	17	2 Hari	21	0	Tinggi
Anita Puspita	16	3 Hari	21	0	Tinggi
Diffa Cayriful	12	3 Hari	21	1	Tinggi

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Febrianto Angger	22	3 Hari	3	1	Rendah
Desrizal	34	4 Hari	3	1	Rendah
Aprillia Khairunnisa	10	6 Hari	3	0	Rendah

Tabel input data menyajikan karakteristik pasien DBD berdasarkan variabel usia, lama rawat inap, jenis kelamin, dan jumlah kasus per bulan. Data tersebut menunjukkan variasi nilai pada setiap atribut dengan kategori jumlah kasus per bulan yang dikelompokkan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Dataset ini digunakan sebagai data awal dalam proses pembelajaran model untuk mengenali pola penyebaran DBD dan mendukung analisis prediksi secara akurat.

2. Random Sampling Data

Mengambil sampel data secara acak untuk membentuk beberapa subset data yang berbeda.

a. Penggunaan Fitur

Tabel berikut menyajikan nilai tingkat pengaruh masing-masing variabel terhadap hasil analisis yang dilakukan. Setiap variabel, seperti usia, alamat, lama rawat inap, jumlah kasus per bulan, dan jenis kelamin, memiliki nilai yang menunjukkan

kontribusinya dalam model. Nilai ini digunakan untuk memahami variabel mana yang paling dominan dan relevan dalam proses analisis atau prediksi yang dihasilkan.

Tabel 4.4 Penggunaan Fitur

Variabel	Fitur
X1	Usia
X2	Lama Rawat Inap
X3	Jenis Kelamin
X4	Jumlah Kasus Perbulan

Tabel penggunaan fitur menunjukkan variabel yang digunakan dalam proses analisis, yaitu usia, lama rawat inap, dan jenis kelamin. Ketiga fitur tersebut dipilih karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola penyebaran dan tingkat kasus DBD berdasarkan hasil analisis data. Penggunaan fitur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja model prediksi agar lebih efektif dan akurat.

b. Bootstrapping

1. Lakukan bootstrap sampling untuk training data sebanyak n , yaitu 163. Data tersebut akan digunakan untuk membuat pohon keputusan. Dibawah ini

merupakan data dengan empat (4) buah atribut yang terdiri atas usia, lama rawat inap, jenis kelamin dan jumlah kasus perbulan.

Tabel 4.5 Bootstraping (Pohon 2)

No	Usia	Lama Rawat Inap	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
95	11	3	1	Tinggi
12	23	3	0	Sedang
30	3	2	1	Sedang
76	70	2	0	Sedang
85	27	9	0	Sedang
55	7	4	1	Sedang
51	48	4	0	Sedang
108	69	7	1	Tinggi
72	3	5	1	Sedang
147	66	10	1	Tinggi
69	24	4	1	Sedang
4	23	5	0	Sedang
6	14	4	0	Sedang
13	47	2	0	Sedang
142	39	2	1	Tinggi
159	17	2	0	Tinggi
8	4	2	0	Sedang

105	61	3	1	Tinggi
122	28	3	1	Tinggi
161	12	3	1	Tinggi
138	13	3	1	Tinggi
34	55	3	0	Sedang
54	7	3	0	Sedang
69	24	4	1	Sedang
34	55	3	0	Sedang
15	21	2	0	Rendah
63	25	3	0	Sedang
93	65	4	0	Tinggi
137	3	1	1	Tinggi
3	43	3	1	Sedang
91	35	1	1	Tinggi
91	35	1	1	Tinggi
75	2	2	1	Sedang
151	24	3	0	Tinggi
80	27	3	1	Sedang
23	28	4	1	Sedang
35	40	3	1	Rendah
129	4	3	0	Tinggi
143	20	4	1	Tinggi

53	35	4	1	Sedang
----	----	---	---	--------

2. Untuk setiap node yang dibuat, kita memilih m kolom secara random yang kemudian akan dihitung informasi gainnya untuk membagi data menjadi beberapa kelas. Misal kita gunakan $m = 2$. Pada Kriteria ini digunakan kolom Usia dan Lama Rawat Inap karena memiliki nilai 2 tertinggi. Setelah itu mencari entropy dan gain.

Tabel 4.7 Variabel yang akan dijadikan root

Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Dewasa	Sedang	Sedang	P
Dewasa	Sedang	Sedang	L
Dewasa	Lama	Sedang	P
Dewasa	Singkat	Sedang	L
Anak-anak	Sedang	Sedang	P
Anak-anak	Singkat	Sedang	L
Anak-anak	Singkat	Sedang	P
Anak-anak	Lama	Sedang	L
Dewasa	Lama	Sedang	P
Dewasa	Lama	Sedang	L
Dewasa	Sedang	Sedang	P
Dewasa	Singkat	Sedang	P

Dewasa	Sedang	Rendah	L
Dewasa	Singkat	Rendah	P
Lansia	Lama	Rendah	L
Anak-anak	Sedang	Rendah	P
Dewasa	Sedang	Rendah	L
Anak-anak	Sedang	Rendah	P
Anak-anak	Lama	Rendah	P
Anak-anak	Lama	Sedang	L
Anak-anak	Sedang	Sedang	P
Dewasa	Sedang	Sedang	L
Lansia	Sedang	Sedang	P
Lansia	Lama	Sedang	P
Lansia	Sedang	Sedang	L
Dewasa	Sedang	Sedang	L
Dewasa	Singkat	Sedang	L
Dewasa	Singkat	Sedang	L
Anak-anak	Singkat	Sedang	L
Lansia	Sedang	Sedang	L
Dewasa	Sedang	Sedang	P
Dewasa	Sedang	Sedang	L
Dewasa	Sedang	Sedang	P
Dewasa	Sedang	Rendah	L

Dewasa	Singkat	Rendah	L
Dewasa	Sedang	Rendah	L
Dewasa	Sedang	Rendah	L
Anak-anak	Lama	Sedang	L
Lansia	Sedang	Sedang	L
Anak-anak	Sedang	Sedang	P

Berdasarkan Tabel 4.7, seluruh data latih yang terdiri dari variabel Usia, Lama Rawat Inap, dan Jenis Kelamin digunakan sebagai atribut kandidat dalam menentukan root (simpul akar) pada pembentukan pohon keputusan. Pada tahap ini, setiap atribut akan dihitung nilai Entropy dan Information Gain untuk mengetahui atribut yang memiliki kemampuan terbaik dalam memisahkan data berdasarkan kelas Jumlah Kasus Perbulan. Atribut yang memperoleh nilai Information Gain tertinggi selanjutnya dipilih sebagai root, karena dinilai paling efektif dalam membedakan kelas pada proses pembentukan pohon keputusan Random Forest

3. Pembuatan pohon

Pada setiap subset data, dibangun sebuah pohon keputusan. Proses pembentukan pohon dimulai dengan menghitung nilai entropy untuk mengukur tingkat ketidakpastian data pada setiap node. Selanjutnya dihitung nilai information gain dari setiap atribut. Atribut dengan nilai gain tertinggi dipilih sebagai pemisah (split) terbaik untuk membentuk node pada pohon keputusan. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya akan dijelaskan secara rinci rumus perhitungan entropy dan information gain yang digunakan dalam penelitian ini.

$$Gini(S, A) = Entropy(S) - \sum_{i=1}^n \frac{|S_i|}{|S|} * Entropy(S_i) \quad (2.1)$$

Keterangan :

- S : Himpunan Kasus
- A : Atribut
- N : Jumlah partisi atribut A
- $|S_i|$: jumlah kasus pada partisi ke -i • $|S|$: jumlah kasus dalam S

$$Entropy(s) = \sum_{i=1}^n -p_i * \log_2 p_i \quad (2.2)$$

Keterangan :

- S : Himpunan Kasus
- A : Fitur
- n : jumlah partisi S .

p_i : proporsi dari S_i terhadap S

Setelah diperoleh data pada tabel 4.5 langkah selanjutnya adalah menghitung entropy dan information gain sebagai dasar pembentukan pohon keputusan dengan random forest. Perhitungan untuk iterasi 1 dilihat pada Tabel 4.6 berikut :

Mencari Nilai Entropy dan Nilai Gain :

Random Sampling (Contoh pada Sampel pohon 2) :

Usia

Lakukan Perhitungan Root

Perhitungan root		
Tinggi	65	0.398773006
Sedang	83	0.509202454

Rendah	15	0.09202454
Entropy Root	1.341455	

1. Split 1 Usia > 54,4 (Kanan)

Tabel 4.9 Pengelompokkan Data

Sub Kriteria	Jumlah	Probabilitas
Dewasa	14	0.466666667
Anak-Anak	16	0.533333333
Lansia	0	0

Total = 30

Probabilitas :

- $P1 = 14/30 = 0.466666667$
- $P2 = 16/30 = 0.533333333$
- $P3 = 0/30 = 0$

Entropy : Entropy = - (0.466666667 log₂ 0.466666667 + 0.533333333 log₂ 0.533333333 + 0 log₂ 0)

Entropy = 0.996791632

Entropy Berbobot : $\frac{30}{163} = 0.18404908$

Matriks Ternormalisasi Berbobot = 0.996791632 * 0.18404908 = 0.183458583

2. Split 2 Usia < 16.61 (Kiri)

Tabel 4.10 Pengelompokkan Data

Sub Kriteria	Jumlah	Probabilitas
Tinggi	21	0.4375
Sedang	23	0.47916667
Rendah	4	0.08333333

Total = 48

Probabilitas :

- $P1 = 21/48 = 0.4375$
- $P2 = 23/48 = 0.47916667$
- $P3 = 4/48 = 0.08333333$

Entropy : $\text{Entropy} = -(0.4375 \log_2 0.4375 + 0.47916667 \log_2 0.47916667 + 0.08333333 \log_2 0.08333333)$

$\text{Entropy} = 1.32911686$

Entropy Berbobot : $\frac{48}{163} = 0.29447853$

Matriks Ternormalisasi Berbobot $= 1.32911686 * 0.29447853 = 0.39139638$

3. Split 3 Usia <16.61 >54.4 (Tengah)

Tabel 4.11 Pengelompokkan Data

Sub Kriteria	Jumlah	Probabilitas
Tinggi	30	0.35294118
Sedang	44	0.51764706
Rendah	11	0.12941176

Total = 85

Probabilitas :

- $P1 = 30/85 = 0.35294118$
- $P2 = 44/85 = 0.51764706$
- $P3 = 11/85 = 0.12941176$

Entropy : $\text{Entropy} = -(0.35294118 \log_2 0.35294118 + 0.51764706 \log_2 0.51764706 + 0.12941176 \log_2 0.12941176)$

$$\text{Entropy} = 1.40379733$$

$$\text{Entropy Berbobot : } \frac{85}{163} = 0.52147239$$

$$\text{Matriks Ternormalisasi Berbobot} = 1.40379733 * 0.52147239 = 0.73204155$$

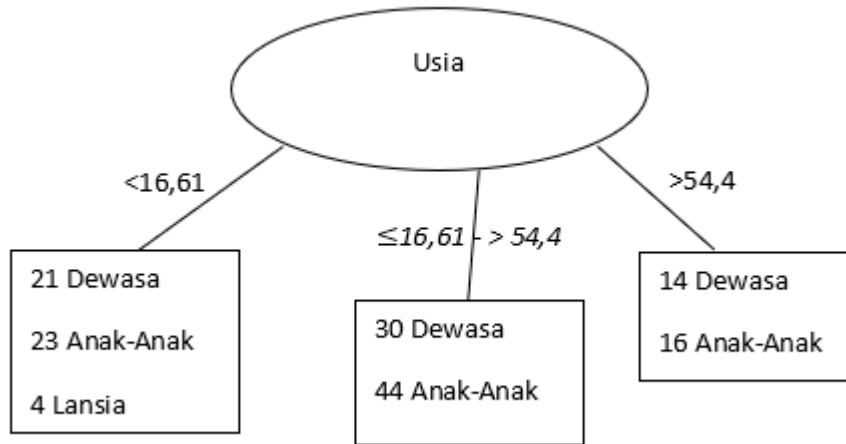
Setelah Matriks Ternormalisasi Berbobot di dapatkan maka tentukan Information

Gain :

Information Gain = Entropy root – (Matriks Ternormalisasi split 1 + Matriks Ternormalisasi split 2 + Matriks Ternormalisasi split 3)

Information Gain = 1.341455 – (0.183458583 + 0.39139638 + 0.73204155)

Information Gain = 0.034558397

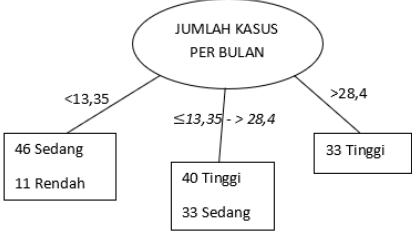
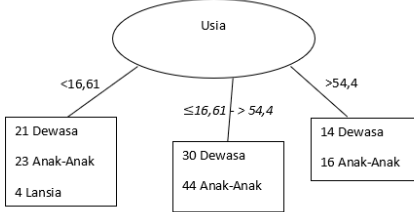
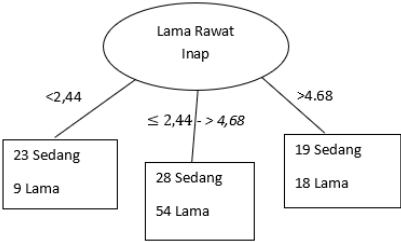


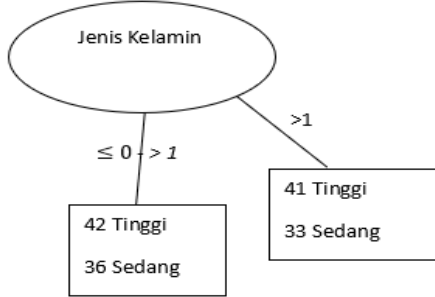
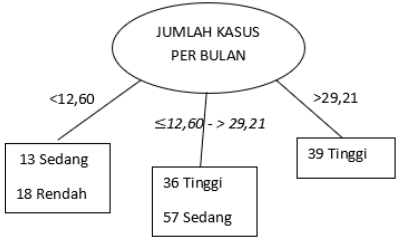
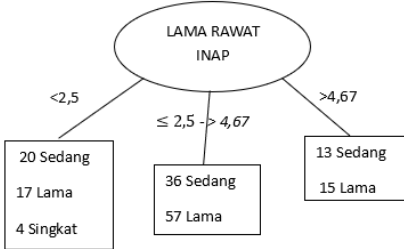
Gambar 4.2 Pohon Keputusan Sampel 2

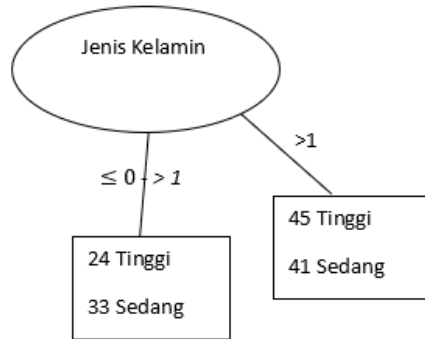
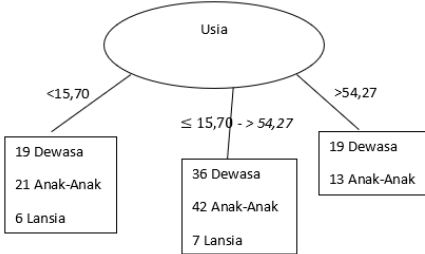
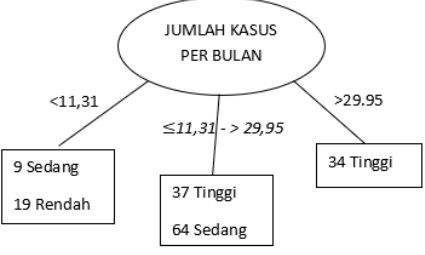
1. Perulangan Tahap 2 dan 3

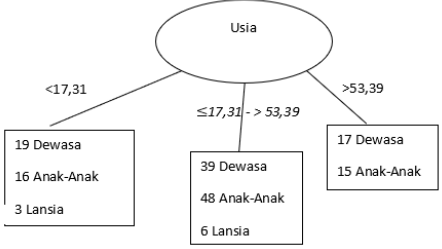
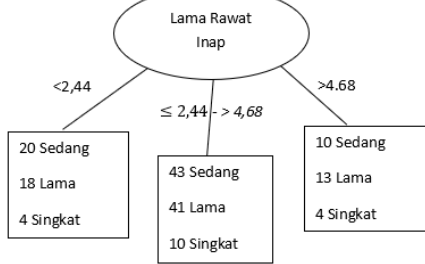
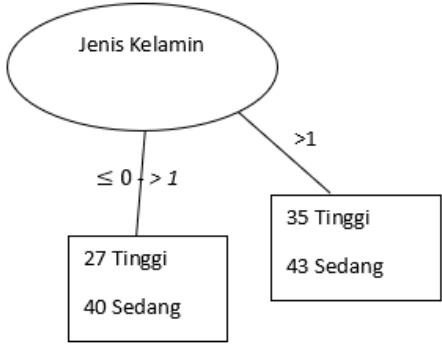
Tahapan 2 dan Tahapan 3 pada metode Random Forest dilakukan secara berulang untuk setiap data hasil random sampling yang terbentuk. Pada penelitian ini diperoleh sebanyak 11 random sampling, di mana setiap sampling digunakan untuk membangun 25 pohon keputusan sehingga dihasilkan 25 sampel pohon. Selanjutnya, hasil perhitungan nilai entropy dan information gain pada setiap pohon keputusan tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel untuk memperlihatkan proses pemilihan atribut terbaik pada setiap tahapan pembentukan pohon. Berikut Hasil Tabel Perhitungan Manual RF :

Tabel 4.18 Hasil Tabel Perhitungan

N o	Pohon Keputus an	Gain	Entropy	Pohon Keputusan (Gambar)
1	Sampel 1	0,5955881 8	0,692344	 Gambar 4. 3 Sampel 1
2	Sampel 2	0,0345583 97	1,3068965 1	 Gambar 4. 4 Sampel 2
3	Sampel 3	0,0661956 04	1,2359238 9	 Gambar 4. 5 Sampel 3

N o	Pohon Keputus an	Gain	Entropy	Pohon Keputusan (Gambar)
4	Sampel 4	- 0,0019300 68	1,2851968 2	 Gambar 4. 6 Sampel 4
5	Sampel 5	0,6540329 3	0,7359844 04	 Gambar 4. 7 Sampel 5
6	Sampel 6	0,0338070 28	1,3173600 4	 Gambar 4. 8 Sampel 6

N o	Pohon Keputus an	Gain	Entropy	Pohon Keputusan (Gambar)
7	Sampel 7	0,0072087 94	1,40639	 Gambar 4. 9 Sampel 7
8	Sampel 8	0,0370206 9	1,284421	 Gambar 4. 10 Sampel 8
9	Sampel 9	0,6597991	0,742918	 Gambar 4. 11 Sampel 9

N o	Pohon Keputus an	Gain	Entropy	Pohon Keputusan (Gambar)
10	Sampel 10	0,0237096 16	1,228764	 Gambar 4. 12 Sampel 10
11	Sampel 11	0,0044914 52	1,3862585 2	 Gambar 4. 13 Sampel 11
12	Sampel 12	0,0014531 79	1,3758204 1	 Gambar 4. 14Sampel 12

N o	Pohon Keputus an	Gain	Entropy	Pohon Keputusan (Gambar)
13	Sampel 13	0,6160552 51	0,77469	Gambar 4. 15 Sampel 13
14	Sampel 14	0,0142413 68	1,25067	Gambar 4. 16 Sampel 14
15	Sampel 15	0,0192887 09	1,3834280 3	Gambar 4. 17 Sampel 15

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada tabel, terlihat bahwa setiap pohon keputusan yang dihasilkan dari proses *random sampling* memiliki nilai entropy dan information gain yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan komposisi

data pada masing-masing sampel, sehingga atribut yang terpilih sebagai pemisah utama pada node akar tidak selalu sama. Variasi nilai entropy menunjukkan tingkat ketidakpastian awal data, sedangkan nilai gain mencerminkan kemampuan atribut terpilih dalam memisahkan data ke dalam kelas tingkat risiko secara lebih optimal.

Struktur pohon keputusan yang ditampilkan pada setiap sampel juga menunjukkan perbedaan pola pembentukan aturan keputusan, baik berdasarkan atribut usia maupun lama rawat inap. Keberagaman struktur pohon ini menjadi dasar utama dalam metode Random Forest untuk menghasilkan model prediksi yang lebih robust melalui penggabungan banyak pohon keputusan. Dengan terbentuknya 15 pohon keputusan dari seluruh proses *random sampling* yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model Random Forest mampu meningkatkan stabilitas dan keakuratan prediksi tingkat risiko dibandingkan dengan penggunaan satu pohon keputusan saja.

Bagian ini menyajikan hasil pembentukan aturan keputusan (*rule*) yang dihasilkan dari proses pembentukan 15 pohon keputusan menggunakan metode Random Forest. Setiap rule diperoleh dari struktur pohon keputusan yang terbentuk berdasarkan atribut dengan nilai *information gain* tertinggi. Penyajian hasil rule ini bertujuan untuk memberikan gambaran pola pengambilan keputusan yang digunakan model dalam menentukan tingkat risiko. Berikut paparan hasil rule dari 15 sampel pohon :

Pohon 1:Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan $< 13,35$

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan $\leq 13,35$ AND Jumlah Kasus Per Bulan $> 27,46$

THEN Risiko = Tinggi

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan $> 28,4$ THEN Risiko = Tinggi

Pohon 2:Rule 1.1

IF Usia $< 16,61$

THEN Kategori Usia = Anak-anak

Rule 1.2

IF Usia $\leq 16,61$ AND Usia $> 54,4$

THEN Kategori Usia = Anak-anak

Rule 1.3

IF Usia $> 54,4$ THEN Kategori Usia = Anak-anak

Pohon 3:Rule 1.1

IF Lama Rawat Inap $< 2,44$

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.2

IF Lama Rawat Inap $\leq 2,44$ AND Lama Rawat Inap $> 4,68$

THEN Kelas = Lama

Rule 1.3

IF Lama Rawat Inap $> 4,68$ THEN Kelas = Sedang

Pohon 4:

Rule 1.1

IF Jenis Kelamin ≤ 0 AND Jenis Kelamin > 1

THEN Kelas = Tinggi

Rule 1.2

IF Jenis Kelamin > 1 THEN Kelas = Tinggi

Pohon 5:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan $< 12,60$

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan $\leq 12,60$ AND Jumlah Kasus Per Bulan $> 29,21$

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan $> 29,21$ THEN Risiko = Tinggi

Pohon 6:

Rule 1.1

IF Lama Rawat Inap $< 2,5$

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.2

IF Lama Rawat Inap $\leq 2,5$ AND Lama Rawat Inap $> 4,67$

THEN Kelas = Lama

Rule 1.3

IF Lama Rawat Inap $> 4,67$ THEN Kelas = Lama

Pohon 7:

Rule 1.1

IF Jenis Kelamin ≤ 0 AND Jenis Kelamin > 1

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.2

IF Jenis Kelamin > 1 THEN Kelas = Tinggi

Pohon 8:

Rule 1.1

IF Usia $< 15,70$

THEN Kategori Usia = Anak-anak

Rule 1.2

IF Usia $\leq 15,70$ AND Usia $> 54,27$

THEN Kategori Usia = Anak-anak

Rule 1.3

IF Usia > 54,27 THEN Kategori Usia = Dewasa

Pohon 9:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 11,31

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan $\leq$ 11,31 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 29,95

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 29,95 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 10:

Rule 1.1

IF Usia < 17,31

THEN Kategori Usia = Dewasa

Rule 1.2

IF Usia $\leq$ 17,31 AND Usia > 53,39

THEN Kategori Usia = Anak-anak

Rule 1.3

IF Usia > 53,39 THEN Kategori Usia = Dewasa

Pohon 11:

Rule 1.1

IF Lama Rawat Inap $< 2,44$

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.2

IF Lama Rawat Inap $\leq 2,44$ AND Lama Rawat Inap $> 4,68$

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.3

IF Lama Rawat Inap $> 4,68$ THEN Kelas = Lama

Pohon 7:

Rule 1.1

IF Jenis Kelamin ≤ 0 AND Jenis Kelamin > 1

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.2

IF Jenis Kelamin > 1 THEN Kelas = Sedang

Pohon 13:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan $< 11,77$

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan $\leq 11,77$ AND Jumlah Kasus Per Bulan $> 24,90$

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan $> 29,40$ THEN Risiko = Tinggi

Pohon 14:

Rule 1.1

IF Usia $< 17,31$

THEN Kategori Usia = Dewasa

Rule 1.2

IF Usia $\leq 17,31$ AND Usia $> 54,61$

THEN Kategori Usia = Anak-anak

Rule 1.3

IF Usia $> 54,61$ THEN Kategori Usia = Anak-anak

Pohon 15:

Rule 1.1

IF Lama Rawat Inap $< 2,47$

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.2

IF Lama Rawat Inap $\leq 2,47$ AND Lama Rawat Inap $> 4,63$

THEN Kelas = Lama

Rule 1.3

IF Lama Rawat Inap $> 4,63$ THEN Kelas = Lama

2. Metode Evaluasi RF

Metode Evaluasi digunakan untuk mengetahui kinerja model Random Forest. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual menggunakan beberapa metrik, yaitu Mean Absolute Error (MAE) untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut, Root Mean Squared Error (RMSE) untuk mengetahui tingkat kesalahan prediksi secara keseluruhan, serta R-squared (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi data. Nilai evaluasi ini digunakan sebagai dasar penilaian keakuratan dan keandalan model. Berikut disajikan proses untuk setiap sampel pohon :

Sampel Pohon 1

Tabel 4.20 Perhitungan Sampel 1

Prediksi Sampel 1	Aktual(Jumlah Kasus Per Bulan)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
46	13	33	1089	-5.8	33.64
11	33	22	484	14.2	201.64
40	15	25	625	-3.8	14.44
33	21	12	144	2.2	4.84
33	12	21	441	-6.8	46.24
Rata- Rata	18.8	22.6	2783		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum (Y_i - \bar{y})^2} = -8.252$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{113}{5} = 22.6$$

$$MSE = 556.6$$

$$RMSE = 23.59$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 1, diperoleh nilai MAE sebesar 22,6, RMSE sebesar 23,59, dan R^2 sebesar -8,252. Nilai MAE dan RMSE tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi serta tingkat penyimpangan hasil prediksi terhadap data aktual masih cukup besar. Selain itu, nilai R^2 yang bernilai negatif menunjukkan bahwa model belum mampu menjelaskan variasi data dengan baik sehingga performa prediksinya masih kurang optimal.

Sampel Pohon 2

Tabel 4.21 Perhitungan Sampel 2

Prediksi Sampel 2	Aktual(Usia)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
21	11	10	100	-16	256
23	70	47	2209	43	1849
4	23	19	361	-4	16
30	27	3	9	0	0
44	7	37	1369	-20	400
14	48	34	1156	21	441
16	3	13	169	-24	576
Rata- Rata	27	23.2857143	767.571429		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y}_i)^2} = -0.518$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 23.28$$

$$MSE = 767.571$$

$$RMSE = 27.7051$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 2, diperoleh nilai MAE sebesar 23,2857, RMSE sebesar 27,7051, dan R^2 sebesar -0,518. Nilai MAE dan RMSE menunjukkan bahwa kesalahan prediksi masih relatif tinggi dibandingkan nilai aktual. Meskipun demikian, nilai R^2 merupakan yang paling mendekati nol dibandingkan sampel lainnya, sehingga model ini memiliki kemampuan yang relatif lebih baik dalam menjelaskan variasi data meskipun belum optimal.

Sampel Pohon 3

Tabel 4.22 Perhitungan Sampel 3

Prediksi Sampel 3	Aktual(Lama Rawat Inap)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
23	2	21	441	-1.222222222	1
9	5	4	16	1.777777778	3
4	4	0	0	0.777777778	1
28	3	25	625	-0.222222222	0
54	4	50	2500	0.777777778	1
5	2	3	9	-1.222222222	1
19	5	14	196	1.777777778	3
18	3	15	225	-0.222222222	0
3	1	2	4	-2.222222222	5
Rata- Rata	3.222222222	14.88888889	446.222222		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -257.17$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 14,89$$

$$MSE = 446.2222$$

$$RMSE = 21.12397$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 3, diperoleh nilai MAE sebesar 14,8889, RMSE sebesar 21,1240, dan R^2 sebesar -257,17. Nilai MAE yang relatif kecil menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi lebih rendah dibandingkan beberapa sampel lainnya. Namun, nilai R^2 yang sangat rendah mengindikasikan bahwa model belum mampu menggambarkan hubungan antara data aktual dan data prediksi secara baik.

Sampel Pohon 4

Tabel 4.23 Perhitungan Sampel 4

Prediksi Sampel 4	Aktual(Jenis Kelamin)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
42	0	42	1764	-0.5	0.25
36	1	35	1225	0.5	0.25
5	1	4	16	0.5	0.25
41	0	41	1681	-0.5	0.25
33	1	32	1024	0.5	0.25
6	0	6	36	-0.5	0.25

Rata-Rata	0.5	26.6666667	957.666667		
------------------	-----	------------	------------	--	--

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -3829.7$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 26.66$$

$$MSE = 957.667$$

$$RMSE = 30.9662$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 4, diperoleh nilai MAE sebesar 26,6667, RMSE sebesar 30,95, dan R² sebesar -3829,7. Nilai MAE dan RMSE yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model masih cukup besar. Selain itu, nilai R² yang sangat negatif menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam menjelaskan variasi data aktual.

Sampel Pohon 5

Tabel 4.24 Perhitungan Sampel 5

Prediksi Sampel 5	Aktual (Jumlah Kasus Per Bulan)	 Y_i – Ŷ_i 	(Y_i – Ŷ_i)²	ȳ	ȳ²
13	7	6	36	-11	121
18	33	15	225	15	225
36	15	21	441	-3	9
57	21	36	1296	3	9
39	14	25	625	-4	16

Rata-Rata	18	20.6	524.6		
------------------	----	------	-------	--	--

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -5.9026$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 20.6$$

$$MSE = 524.6$$

$$RMSE = 22.90415$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 5, diperoleh nilai MAE sebesar 20,6, RMSE sebesar 22,9041, dan R^2 sebesar -5,9026. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model masih menghasilkan kesalahan prediksi yang cukup besar terhadap data aktual. Nilai R^2 yang negatif juga menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi data masih belum memadai.

Sampel Pohon 6

Tabel 4.25 Perhitungan Sampel 6

Prediksi Sampel 6	Aktual (Lama Rawat Inap)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
20	5	15	225	1	1
17	2	15	225	-2	4
4	7	3	9	3	9
36	4	32	1024	0	0

57	5	52	2704	1	1
13	3	10	100	-1	1
15	2	13	169	-2	4
Rata-Rata	4	20	636.571429		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -221.8$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 20$$

$$MSE = 636.571$$

$$RMSE = 25.2304$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 6, diperoleh nilai MAE sebesar 20, RMSE sebesar 25,2304, dan R^2 sebesar -221,8. Nilai MAE menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi masih cukup tinggi, sedangkan nilai RMSE mengindikasikan adanya penyimpangan prediksi yang cukup besar. Nilai R^2 yang negatif menunjukkan bahwa model belum mampu memberikan hasil prediksi yang baik terhadap data aktual.

Sampel Pohon 7

Tabel 4.26 Perhitungan Sampel 7

Prediksi Sampel 7	Aktual (Jenis Kelamin)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
24	1	23	529	0.5	0.25
33	0	33	1089	-0.5	0.25

9	1	8	64	0.5	0.25
45	0	45	2025	-0.5	0.25
41	1	40	1600	0.5	0.25
11	0	11	121	-0.5	0.25
Rata-Rata	0.5	26.6666667	904.666667		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -3617.7$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 26.6667$$

$$MSE = 904.667$$

$$RMSE = 30.0777$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 7, diperoleh nilai MAE sebesar 26,6667, RMSE sebesar 30,0777, dan R^2 sebesar -3617,7. Nilai MAE dan RMSE menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi masih tergolong tinggi. Nilai R^2 yang sangat negatif mengindikasikan bahwa model belum mampu menjelaskan variasi data sehingga performa prediksinya masih sangat rendah.

Sampel Pohon 8

Tabel 4.27 Perhitungan Sampel 8

Prediksi Sampel 8	Aktual (Usia)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
19	41	22	484	8.375	70
21	70	49	2401	37.375	1,397
6	34	28	784	1.375	2

36	22	14	196	-10.625	113
42	12	30	900	-20.625	425
7	55	48	2304	22.375	501
19	23	4	16	-9.625	93
13	4	9	81	-28.625	819
Rata-Rata	32.625	25.5	895.75		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -1.0954$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 25.5$$

$$MSE = 895.75$$

$$RMSE = 29.92$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 8, diperoleh nilai MAE sebesar 25,5, RMSE sebesar 29,92, dan R² sebesar -1,0954. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model masih memiliki tingkat kesalahan prediksi yang cukup tinggi. Selain itu, nilai R² yang negatif menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi data masih belum optimal.

Sampel Pohon 9

Tabel 4.28 Perhitungan Sampel 9

Prediksi Sampel 9	Aktual (Jumlah Kasus Perbulan)	 Y_i – Ŷ_i 	(Y_i – Ŷ_i)²	ȳ	ȳ²
9	21	12	144	10.6	112.36
19	10	9	81	-0.4	0.16

37	4	33	1089	-6.4	40.96
64	2	62	3844	-8.4	70.56
34	15	19	361	4.6	21.16
Rata-Rata	10.4	27	1103.8		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -21.508$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 27$$

$$MSE = 1103.8$$

$$RMSE = 33.22$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 9, diperoleh nilai MAE sebesar 27, RMSE sebesar 33,22, dan R^2 sebesar -21,508. Nilai MAE dan RMSE yang tinggi menunjukkan bahwa model menghasilkan kesalahan prediksi yang cukup besar. Nilai R^2 yang negatif juga menunjukkan bahwa model belum mampu memberikan prediksi yang baik terhadap data aktual.

Sampel Pohon 10

Tabel 4.29 Perhitungan Sampel 10

Prediksi Sampel 10	Aktual (Usia)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
19	61	42	1764	36.375	1323.1406
16	34	18	324	9.375	87.890625
3	8	5	25	-16.625	276.39063

39	25	14	196	0.375	0.140625
48	16	32	1024	-8.625	74.390625
6	21	15	225	-3.625	13.140625
17	8	9	81	-16.625	276.39063
15	24	9	81	-0.625	0.390625
Rata-Rata	24.625	18	465		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -0.813$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 18$$

$$MSE = 465$$

$$RMSE = 21.56$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 10, diperoleh nilai MAE sebesar 18, RMSE sebesar 21,56, dan R^2 sebesar -0,813. Nilai MAE dan RMSE menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi relatif lebih rendah dibandingkan beberapa sampel lainnya. Meskipun demikian, nilai R^2 yang masih bernilai negatif menunjukkan bahwa model belum mampu menjelaskan variasi data secara optimal.

Sampel Pohon 11

Tabel 4.30 Perhitungan Sampel 11

Prediksi Sampel 11	Aktual (Lama Rawat Inap)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
20	3	17	289	-0.4444444444	0.1975309
18	5	13	169	1.5555555556	2.4197531

4	4	0	0	0.555555556	0.308642
43	2	41	1681	-1.444444444	2.0864198
41	5	36	1296	1.555555556	2.4197531
10	4	6	36	0.555555556	0.308642
10	3	7	49	-0.444444444	0.1975309
13	4	9	81	0.555555556	0.308642
4	1	3	9	-2.444444444	5.9753086
Rata-Rata	3.444444444	14.6666667	401.111111		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -252.83$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 14.66$$

$$MSE = 401.11$$

$$RMSE = 20.0278$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 11, diperoleh nilai MAE sebesar 14,6667, RMSE sebesar 20,0278, dan R^2 sebesar -252,83. Nilai MAE merupakan yang paling kecil dibandingkan seluruh sampel, sedangkan nilai RMSE juga termasuk salah satu yang terendah, sehingga menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif lebih kecil. Oleh karena itu, Sampel Pohon 11 dipilih sebagai pohon terbaik dalam penelitian ini karena memberikan kinerja prediksi yang paling baik berdasarkan nilai MAE dan RMSE.

Sampel Pohon 12

Tabel 4.31 Perhitungan Sampel 12

Prediksi Sampel 12	Aktual (Jenis Kelamin)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
27	1	26	676	0.333333333	0.11111111
40	1	39	1521	0.333333333	0.11111111
8	0	8	64	- 0.666666667	0.44444444
35	0	35	1225	- 0.666666667	0.44444444
43	1	42	1764	0.333333333	0.11111111
10	1	9	81	0.333333333	0.11111111
Rata-Rata	0.666666667	26.5	889		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -3997.3$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 26.5$$

$$MSE = 888.5$$

$$RMSE = 29.80$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 12, diperoleh nilai MAE sebesar 26,5, RMSE sebesar 29,80, dan R^2 sebesar -3997,3. Nilai MAE dan RMSE menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan prediksi yang cukup tinggi. Nilai R^2 yang sangat negatif menunjukkan bahwa model belum mampu menjelaskan variasi data aktual dengan baik.

Sampel Pohon 13

Tabel 4.32 Perhitungan Sampel 13

Prediksi Sampel 13	Aktual (Jumlah Kasus Per Bulan)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
6	18	12	144	-0.2	0.04
18	33	15	225	14.8	219.04
44	4	40	1600	-14.2	201.64
66	21	45	2025	2.8	7.84
29	15	14	196	-3.2	10.24
Rata- Rata	18.2	25.2	838		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum (Y_i - \bar{y}_i)^2} = -8.5488$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 25.2$$

$$MSE = 838$$

$$RMSE = 28.94$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 13, diperoleh nilai MAE sebesar 25,2, RMSE sebesar 28,94, dan R² sebesar -8,5488. Nilai MAE dan RMSE menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model masih cukup besar. Selain itu, nilai R² yang negatif menunjukkan bahwa model belum mampu memberikan hasil prediksi yang akurat terhadap data aktual.

Sampel Pohon 14

Tabel 4.33 Perhitungan Sampel 14

Prediksi Sampel 14	Aktual (Usia)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
17	35	18	324	2	4
22	28	6	36	-5	25
1	7	6	36	-26	676
36	52	16	256	19	361
45	19	26	676	-14	196
8	23	15	225	-10	100
16	40	24	576	7	49
17	75	58	3364	42	1764
1	18	17	289	-15	225
Rata- Rata	33	20.6666667	642		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -0.7006$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 20.67$$

$$MSE = 642.44$$

$$RMSE = 23.34$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 14, diperoleh nilai MAE sebesar 20,6667, RMSE sebesar 23,34, dan R^2 sebesar -0,7006. Nilai MAE dan RMSE menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi masih tergolong sedang dibandingkan sampel lainnya. Nilai R^2 yang mendekati nol menunjukkan bahwa

model memiliki kemampuan yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa sampel lain dalam menjelaskan variasi data, meskipun belum mencapai hasil yang optimal.

Sampel Pohon 15

Tabel 4.34 Perhitungan Sampel 15

Prediksi Sampel 15	Aktual (Lama Rawat Inap)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
20	5	15	225	1.666666667	3
11	2	9	81	- 1.333333333	2
4	4	0	0	0.666666667	0
37	3	34	1156	- 0.333333333	0
41	6	35	1225	2.666666667	7
11	2	9	81	- 1.333333333	2
14	4	10	100	0.666666667	0
21	3	18	324	- 0.333333333	0
4	1	3	9	- 2.333333333	5
Rata-Rata	3.333333333	14.7777778	356		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -159.05$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 14.78$$

$$MSE = 355.67$$

$$RMSE = 18.85$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 15, diperoleh nilai MAE sebesar 14,7778, RMSE sebesar 18,85, dan R^2 sebesar -159,05. Nilai RMSE merupakan yang paling kecil dibandingkan seluruh sampel, sedangkan nilai MAE juga termasuk yang terendah, sehingga menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil. Meskipun demikian, nilai R^2 masih bernilai negatif sehingga kemampuan model dalam menjelaskan variasi data belum optimal.

Tabel 4.35 Perhitungan Sampel 15

No	Sampel Pohon	MAE	RMSE	R2
1	Sampel 1	22.6	23.5924	-8.252
2	Sampel 2	23.2857	27.7051	-0.5187
3	Sampel 3	14.8889	21.124	-257.17
4	Sampel 4	26.6667	30.9462	-3,830
5	Sampel 5	20.6	22.9041	-5.9026
6	Sampel 6	20	25.2304	-221.8
7	Sampel 7	26.6667	30.0777	-3617.7
8	Sampel 8	25.5	29.9291	-1.0954
9	Sampel 9	27	33	-21.508
10	Sampel 10	18	21.5639	-1
11	Sampel 11	14.6667	20.0278	-252.83
12	Sampel 12	26.5	29.8077	-3,997
13	Sampel 13	25.2	28.9482	-8.5488

14	Sampel 14	20.6667	23.3465	-0.7006
15	Sampel 15	14.7778	18.8591	-159.05

Berdasarkan hasil perbandingan nilai MAE, RMSE, dan R^2 pada lima belas sampel pohon, diperoleh bahwa Sampel Pohon 11 dipilih sebagai pohon terbaik dalam penelitian ini. Pemilihan tersebut didasarkan pada nilai MAE sebesar 14,6667 yang merupakan nilai paling kecil dibandingkan seluruh sampel pohon, sehingga menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi yang dihasilkan model lebih rendah daripada sampel lainnya. Selain itu, RMSE sebesar 20,0278 juga termasuk salah satu nilai terendah, yang mengindikasikan bahwa penyimpangan antara hasil prediksi dengan data aktual relatif lebih kecil sehingga model memiliki tingkat akurasi prediksi yang lebih baik. Meskipun nilai R^2 sebesar -252,83 masih bernilai negatif, kondisi tersebut juga terjadi pada seluruh sampel pohon yang diuji, sehingga tidak terdapat model yang mampu menjelaskan variasi data secara optimal berdasarkan koefisien determinasi. Oleh karena itu, penentuan pohon terbaik pada penelitian ini lebih diprioritaskan berdasarkan nilai MAE dan RMSE sebagai metrik yang secara langsung mengukur tingkat kesalahan prediksi. Dengan demikian, Sampel Pohon 11 dipilih sebagai model terbaik karena memberikan kinerja prediksi yang paling baik dibandingkan sampel pohon lainnya dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses prediksi tingkat risiko Demam Berdarah Dengue (DBD).

Kategori Nilai Numerik

Kelas Risiko	Nilai
Rendah	1
Sedang	2
Tinggi	3

Tabel 4.36 Evaluasi Prediksi dari Pohon Yang Optimal

Prediksi Sampel 11	Aktual (Lama Rawat Inap)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
20	3	17	289	-0.444444444	0.1975309
18	5	13	169	1.555555556	2.4197531
4	4	0	0	0.555555556	0.308642
43	2	41	1681	-1.444444444	2.0864198
41	5	36	1296	1.555555556	2.4197531
10	4	6	36	0.555555556	0.308642
10	3	7	49	-0.444444444	0.1975309
13	4	9	81	0.555555556	0.308642
4	1	3	9	-2.444444444	5.9753086
Rata- Rata	3.444444444	14.6666667	401.111111		

Tabel 4.37 Data Uji

Usi a	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
34	3	12	0	Sedang
43	3	12	1	Sedang
49	4	7	1	Rendah
21	2	7	0	Rendah
16	2	18	1	Tinggi
16	2	18	1	Tinggi
4	2	18	1	Tinggi
19	6	18	0	Tinggi
12	3	21	1	Tinggi
22	3	3	1	Rendah

Data uji yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 data yang terdiri atas atribut usia, lama rawat inap, jumlah kasus per bulan, jenis kelamin, dan tingkat risiko. Data tersebut dipilih sebagai data pengujian untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi tingkat risiko penyebaran penyakit DBD berdasarkan aturan yang telah terbentuk pada pohon keputusan. Selanjutnya, data uji tersebut digunakan pada tahap pengujian untuk menghasilkan prediksi yang kemudian dibandingkan dengan tingkat risiko aktual sebagai dasar evaluasi kinerja model.

Tabel 4.38 Hasil Pengujian Data Uji

No	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Per Bulan	Jenis Kelamin	Risiko Aktual	Hasil Prediksi
1	34	3	12	0	Sedang	Sedang
2	43	3	12	1	Sedang	Sedang
3	49	4	7	1	Sedang	Sedang
4	21	2	7	0	Singkat	Sedang
5	16	2	18	1	Singkat	Sedang
6	16	2	18	1	Singkat	Sedang
7	4	2	18	1	Singkat	Sedang
8	19	6	18	0	Lama	Lama
9	12	3	21	1	Sedang	Sedang
10	22	3	3	1	Sedang	Sedang

Berdasarkan hasil pengujian terhadap data uji menggunakan aturan (rule) yang diperoleh dari Pohon Sampel 11, proses prediksi dilakukan berdasarkan variabel Lama Rawat Inap sebagai atribut utama dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan rule yang dihasilkan, data dengan lama rawat inap kurang dari 2,44 hari dan data dengan lama rawat inap antara 2,44 hingga 4,68 hari diprediksi ke dalam kelas Sedang, sedangkan data dengan lama rawat inap lebih dari 4,68 hari diprediksi ke

dalam kelas Lama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 10 data uji, sebanyak 9 data diprediksi sebagai kelas Sedang dan 1 data diprediksi sebagai kelas Lama. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pohon Sampel 11 mampu mengelompokkan data uji sesuai dengan aturan yang terbentuk pada proses pembentukan pohon keputusan, sehingga rule yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan hasil prediksi tingkat risiko pada data uji.

Setelah Tabel Data uji dan Tabel Evaluasi di ketahui, maka di dapatkan Hasil Evaluasi Random Forest untuk pohon terbaik pada sampel pohon 5 (Jumlah Kasus Perbulan) sebagai berikut :

Tabel 4.39 Hasil Evaluasi RF

No	Lama Rawat Inap	Risiko Aktual	Nilai Aktual	Prediksi RF	Nilai Prediksi
1	3	Sedang	2	Sedang	2
2	3	Sedang	2	Sedang	2
3	4	Rendah	1	Sedang	2
4	2	Rendah	1	Sedang	2
5	2	Tinggi	3	Sedang	2
6	2	Tinggi	3	Sedang	2
7	2	Tinggi	3	Sedang	2
8	6	Tinggi	3	Lama	3

No	Lama Rawat Inap	Risiko Aktual	Nilai Aktual	Prediksi RF	Nilai Prediksi
9	3	Tinggi	3	Sedang	2
10	3	Rendah	1	Sedang	2

Hasil perhitungan evaluasi ini selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai MAE dan RMSE sebagai indikator kinerja model.

Tabel 4.40 Tabel Perhitungan Evaluasi

No	Nilai Aktual (Yi)	Nilai Prediksi (Ŷi)	Yi – Ŷi	(Yi – Ŷi) ²	ȳ	ȳ ²
1	2	2	0	0	1	1
2	2	2	0	0	1	1
3	1	2	1	1	0	0
4	1	2	1	1	0	0
5	3	2	1	1	2	4
6	3	2	1	1	2	4
7	3	2	1	1	2	4
8	3	3	0	0	2	4
9	3	2	1	1	2	4
10	1	2	1	1	0	0
Jumlah	2.2		0.7	7		22

Hasil Akhir Dari Pohon Yang Sudah Di Optimalkan

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y}_i)^2} = 0.681$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 0.7$$

$$MSE = 0.7$$

$$RMSE = 0.836$$

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi terhadap model yang telah dioptimalkan menggunakan Pohon Sampel 11, diperoleh nilai MAE sebesar 0,7 yang menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model terhadap data aktual adalah sebesar 0,7 tingkat risiko. Selain itu, diperoleh nilai RMSE sebesar 0,836 yang menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan antara hasil prediksi dan data aktual relatif rendah, sehingga hasil prediksi yang dihasilkan model cukup mendekati nilai sebenarnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,681 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 68,1% variasi data aktual, sedangkan sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang telah dioptimalkan memiliki kinerja prediksi yang cukup baik, sehingga mampu memberikan hasil prediksi yang mendekati data aktual dan dapat digunakan untuk memprediksi tingkat risiko penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD).

4.1.3 Analisa Sistem

Analisis sistem merupakan tahapan penting untuk mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan dalam pengembangan suatu sistem. Pada penelitian ini, analisis sistem dilakukan untuk mengkaji kondisi penyebaran penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD) yang masih mengalami fluktuasi dan sulit diprediksi secara akurat. Selama ini, pemantauan kasus DBD umumnya hanya

dilakukan melalui pencatatan data historis dan laporan kasus, sehingga belum mampu memberikan informasi prediktif mengenai pola penyebaran penyakit secara efektif.

Sistem yang berjalan saat ini masih bersifat konvensional, di mana proses analisis data kasus DBD dilakukan secara manual atau hanya menggunakan statistik sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam mengidentifikasi pola penyebaran penyakit menular DBD dari waktu ke waktu. Akibatnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sering kali dilakukan setelah terjadi peningkatan jumlah kasus.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem prediksi yang mampu mengolah data historis kasus DBD secara lebih optimal. Sistem yang diusulkan dalam penelitian ini menerapkan algoritma Random Forest untuk memprediksi pola penyebaran penyakit menular DBD berdasarkan data kasus yang tersedia. Melalui analisis sistem ini, diharapkan sistem yang dikembangkan dapat membantu pihak terkait dalam memahami kecenderungan penyebaran DBD, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi pencegahan penyakit secara lebih tepat dan efektif.

Berbagai perangkat keras dan perangkat lunak digunakan dalam proses ini, masing-masing memiliki spesifikasi berbeda. Uraian lengkap mengenai spesifikasi hardware maupun software disampaikan pada bagian selanjutnya.

1) Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Laptop : Notebook ASUS
 - b) Processor : Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz (4 CPUs),
~1.2GHz
 - c) Memory : 8192MB RAM
- 2) Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Google Chrome
- b) Microsoft Office 2021
- c) Visual Studio Code

4.2 Perancangan

Perancangan merupakan suatu tahap dalam pengembangan sistem yang dilakukan setelah proses analisis sistem selesai. Perancangan bertujuan untuk menerjemahkan hasil analisis kebutuhan ke dalam bentuk rancangan sistem yang lebih terstruktur dan terperinci. Pada tahap ini ditentukan bagaimana sistem akan dibangun, meliputi perancangan alur proses, struktur data, antarmuka pengguna, serta komponen sistem lainnya agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.2.1 Perancangan Model

Perancangan model merupakan tahap lanjutan setelah analisis sistem yang bertujuan untuk menyusun gambaran sistem secara terstruktur sebelum proses implementasi dilakukan. Pada tahap ini, kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi diterjemahkan ke dalam bentuk model konseptual dan teknis agar sistem dapat

dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Perancangan model berfungsi sebagai acuan dalam membangun sistem, sehingga proses pengembangan dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, perancangan model dilakukan untuk merancang sistem prediksi pola penyebaran penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan menerapkan algoritma Random Forest. Model yang dirancang diharapkan mampu menggambarkan alur kerja sistem, hubungan antar komponen, serta interaksi pengguna dengan sistem secara jelas dan terstruktur.

Pada penelitian ini, perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan enam diagram UML, yaitu Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, State Chart Diagram, Activity Diagram, dan Deployment Diagram. Diagram-diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan kebutuhan sistem, hubungan antar kelas, alur aktivitas, interaksi antar objek, perubahan keadaan sistem, serta konfigurasi fisik sistem yang dikembangkan.

1. Usecase Diagram

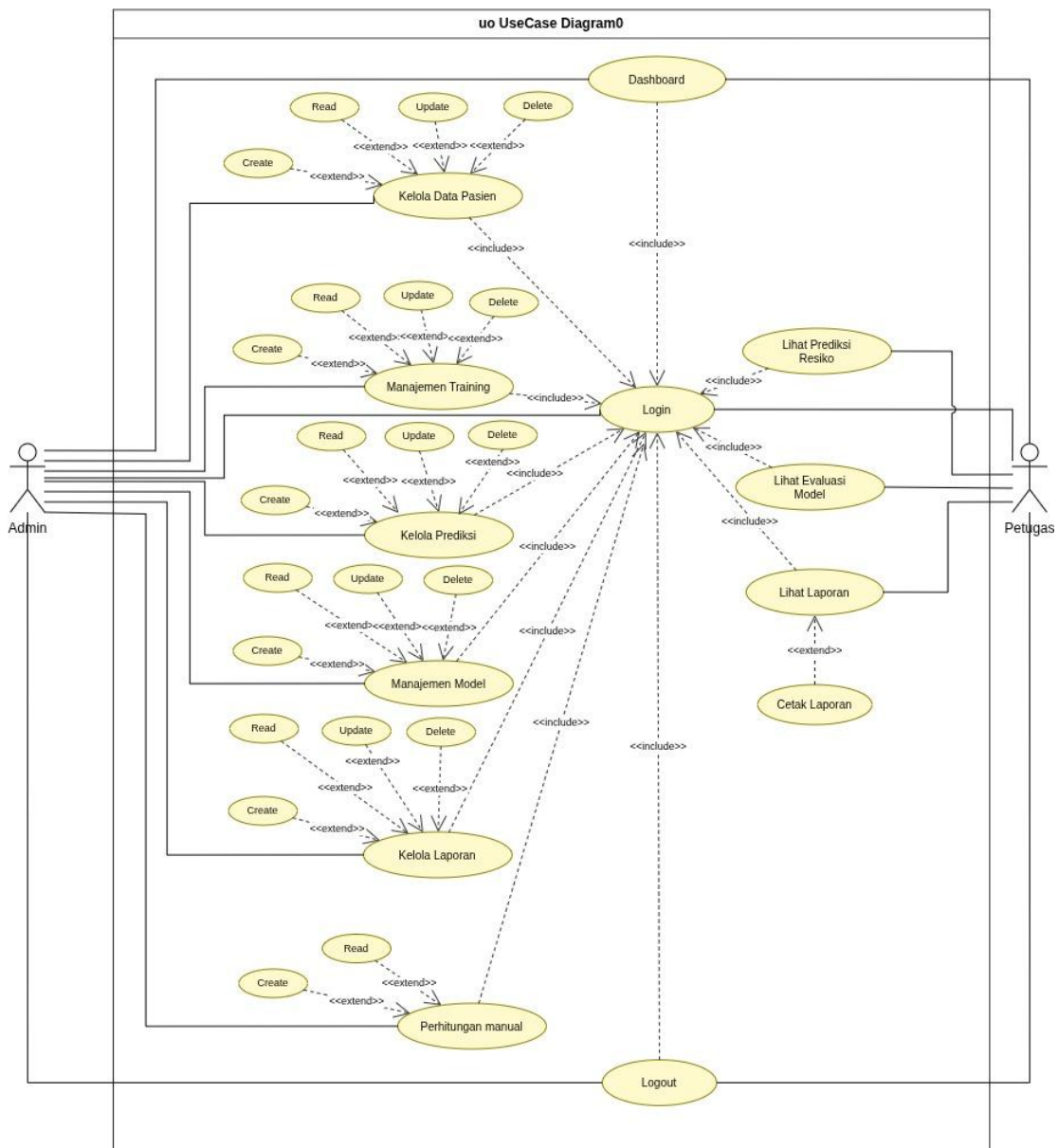
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem prediksi penyebaran DBD. Diagram ini menunjukkan aktor yang terlibat, seperti admin atau pengguna sistem, beserta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan, mulai dari pengelolaan data kasus DBD hingga proses prediksi pola penyebaran penyakit. Use Case Diagram membantu dalam memahami kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna. Dalam sistem ini bisa dilihat langsung tampilan sistem pada tabel 4.50:

Tabel 4.50 Definisi Use Case Diagram

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
1	Login	Admin, Petugas	Proses autentikasi untuk masuk ke sistem menggunakan username dan password
2	Logout	Admin, Petugas	Proses keluar dari sistem dan mengakhiri sesi pengguna
3	Kelola Pengguna	Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna sistem
4	Kelola Data Pasien	Admin, Petugas	Menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data pasien DBD
5	Import Data Excel	Admin, Petugas	Mengimport data pasien dari file Excel (.xlsx)
6	Training Model	Admin, Petugas	Melatih model Random Forest dengan data yang tersedia
7	Prediksi Risiko	Admin, Petugas	Melakukan prediksi tingkat risiko penyebaran DBD
8	Lihat Evaluasi Model	Admin, Petugas	Melihat metrik evaluasi model (accuracy, precision, dll)
9	Lihat Dashboard	Admin, Petugas	Melihat ringkasan statistik dan grafik

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
10	Lihat Laporan	Admin, Petugas	Melihat laporan kasus DBD per bulan/wilayah
11	Lihat Log Aktivitas	Admin	Melihat riwayat aktivitas pengguna dalam sistem

Adapun gambar *Use Case* diagram yang dirancang dapat dilihat pada Gambar 4.26 berikut ini :



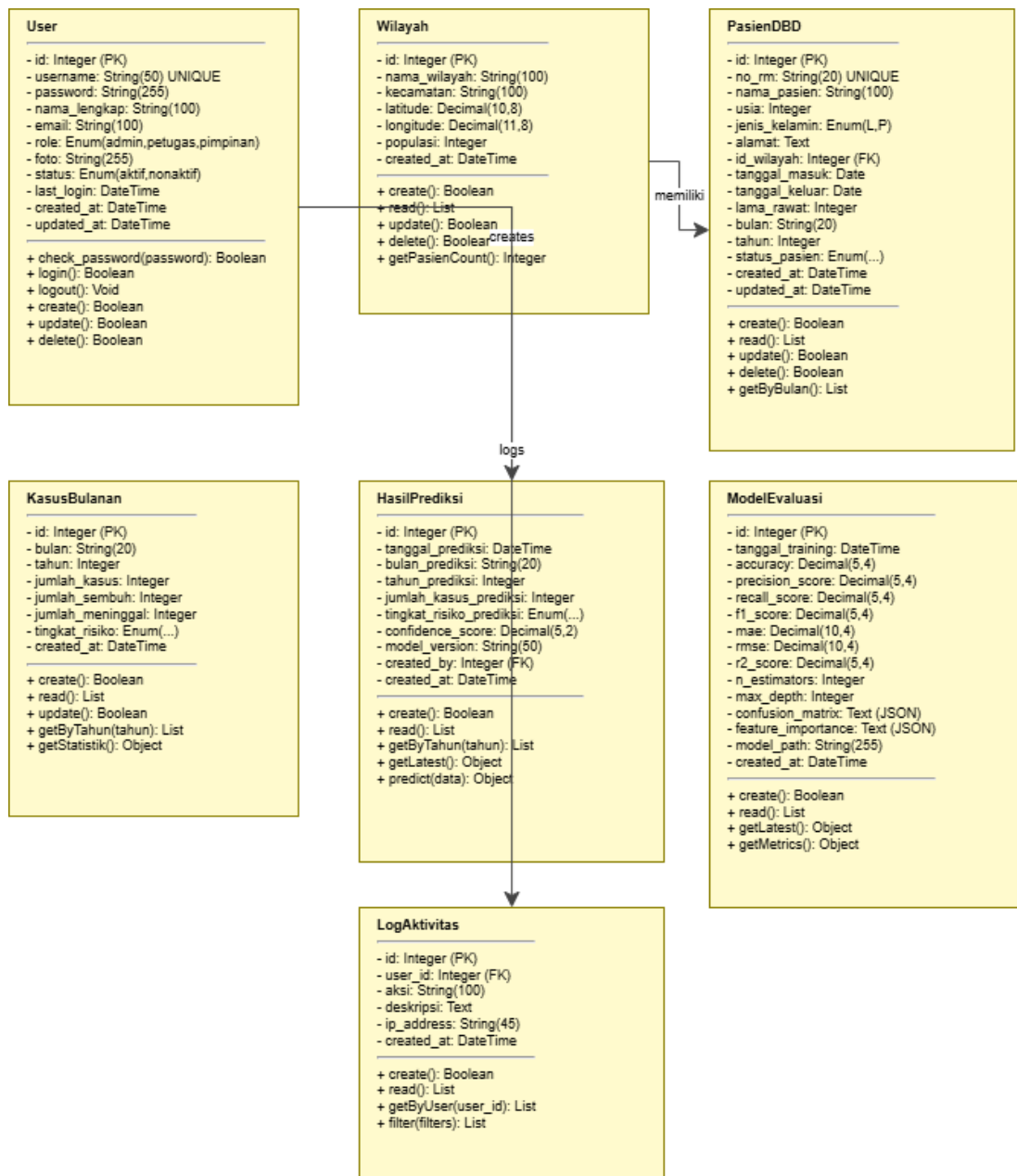
Gambar 4.26 Usecase Diagram

Use Case Diagram pada Gambar 4.26 menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem dalam menjalankan setiap fungsi yang tersedia. Diagram ini memperlihatkan bahwa admin memiliki hak akses yang lebih luas dibandingkan petugas dalam mengelola data dan sistem. Dengan adanya diagram ini, kebutuhan

fungsional sistem dapat dipahami secara jelas sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi.

2. Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara statis, termasuk kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Diagram ini merepresentasikan komponen utama dalam sistem prediksi DBD, seperti data kasus, proses prediksi, dan hasil prediksi. Class Diagram berfungsi sebagai dasar dalam perancangan basis data dan implementasi sistem secara teknis



Gambar 4.27 Class Diagram

Class Diagram pada Gambar 4.27 menggambarkan struktur kelas beserta hubungan antar kelas yang membentuk sistem prediksi penyebaran DBD. Setiap kelas memiliki atribut dan metode yang saling berinteraksi untuk mendukung proses

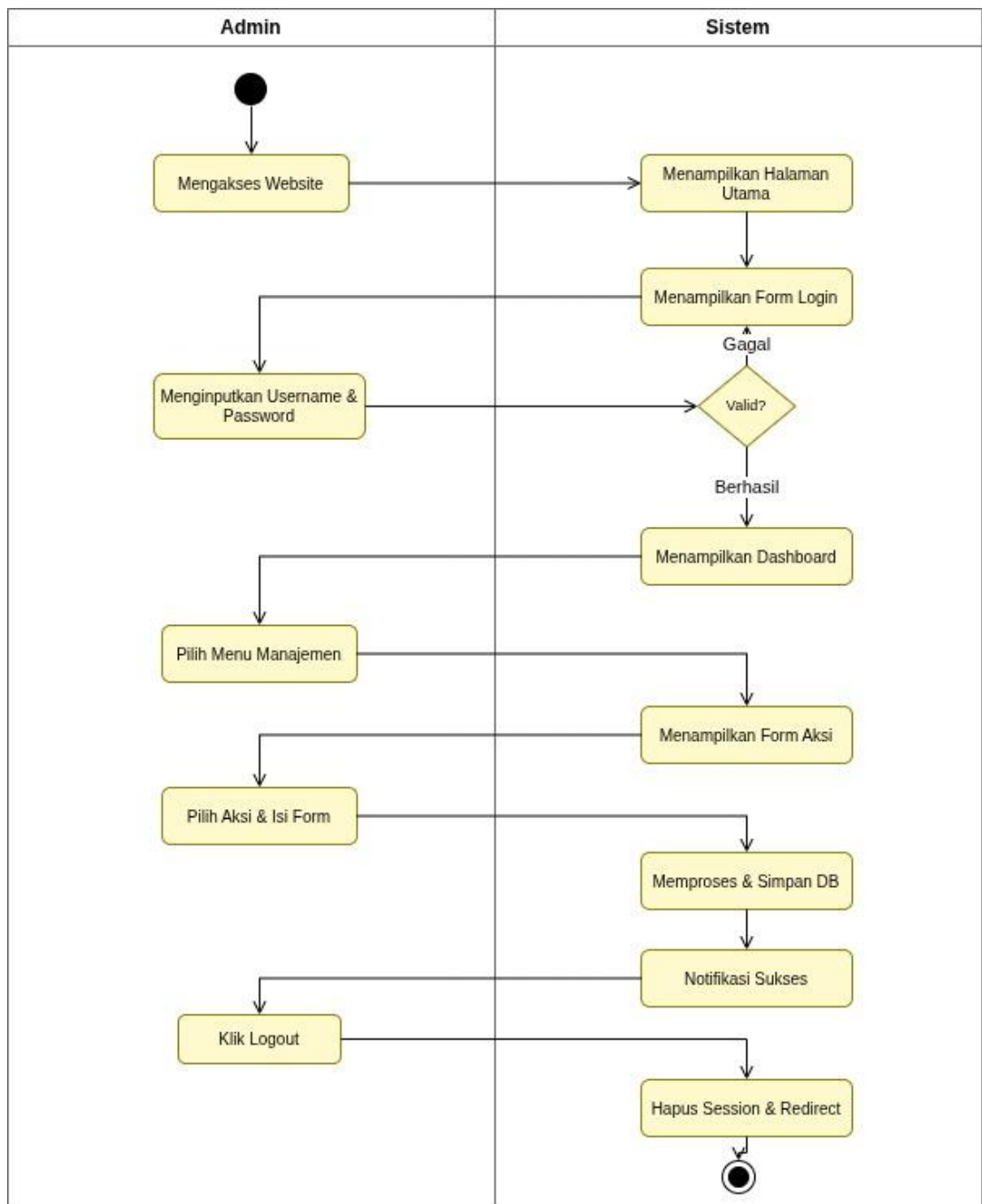
pengelolaan data, pelatihan model, dan prediksi. Diagram ini menjadi acuan dalam implementasi basis data dan pengembangan sistem secara berorientasi objek.

3. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi di dalam sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas mulai dari input data kasus DBD, proses pengolahan data, hingga menghasilkan prediksi pola penyebaran penyakit. Activity Diagram membantu memahami alur kerja sistem secara menyeluruh dan terstruktur.

a. Activity Diagram Admin

Activity diagram ini menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh admin dalam Sistem Prediksi Penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD), yang diawali dengan proses autentikasi melalui login. Setelah berhasil masuk ke sistem, admin dapat mengakses berbagai fitur utama, meliputi pengelolaan data pengguna, data pasien, wilayah, pelatihan model, prediksi risiko, serta penyajian laporan dan log aktivitas. Seluruh proses tersebut diakhiri dengan logout sebagai bentuk pengamanan sistem dan penutupan sesi penggunaan.



Gambar 4.28 Activity Diagram Admin

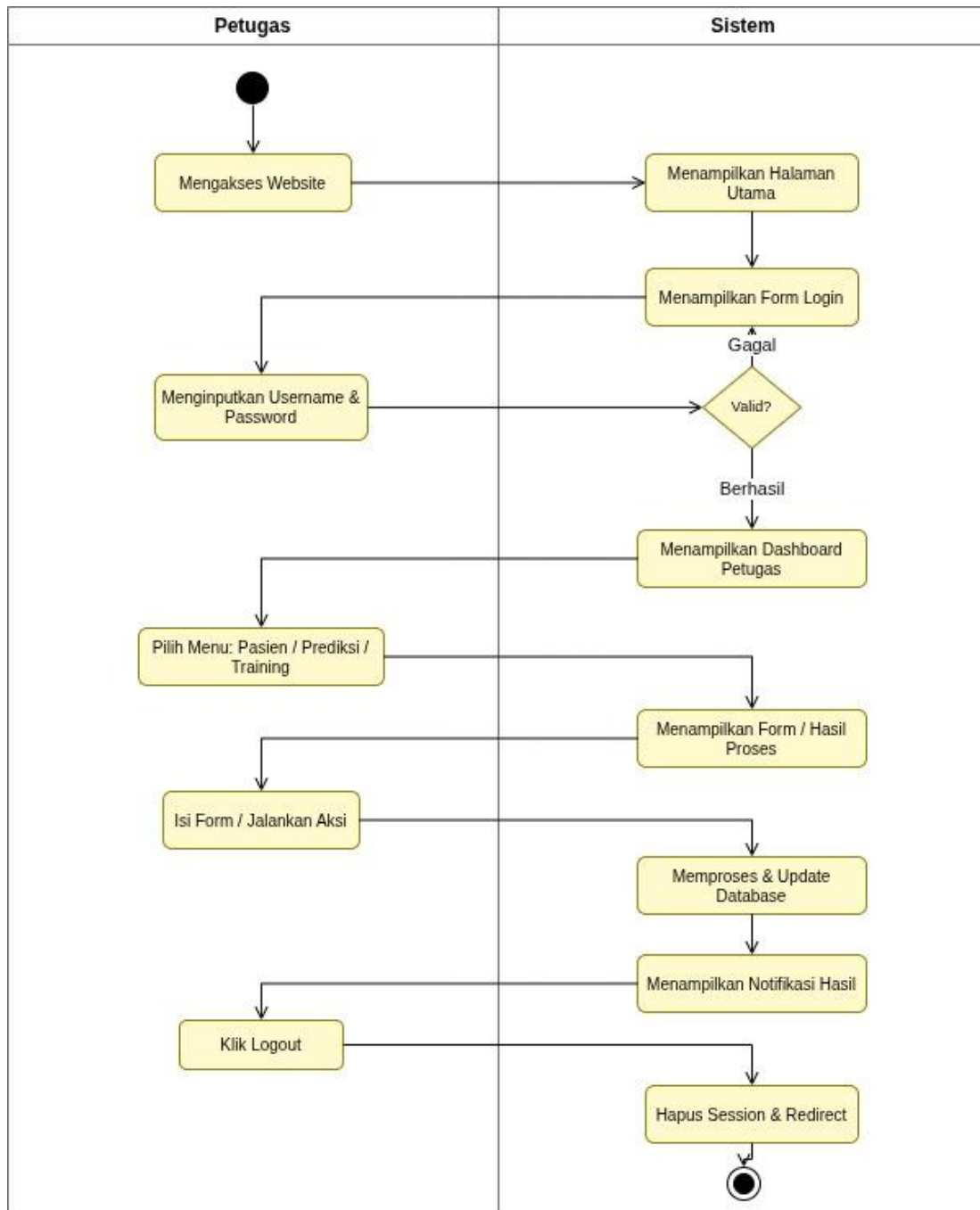
Activity Diagram Admin pada Gambar 4.28 menunjukkan alur aktivitas yang dilakukan admin mulai dari login hingga logout. Seluruh proses pengelolaan data

pengguna, data pasien, wilayah, pelatihan model, prediksi, dan laporan digambarkan secara berurutan sesuai hak akses admin. Diagram ini membantu memahami proses kerja admin dalam mengoperasikan sistem secara menyeluruh

b. Activity Diagram Petugas

Activity diagram ini menunjukkan alur aktivitas petugas dalam Sistem Prediksi Penyebaran DBD, dimulai dari proses login hingga logout. Setelah masuk ke dashboard, petugas dapat mengelola data pasien, mengimpor data Excel, melakukan training model, menjalankan prediksi risiko, serta melihat laporan dalam

bentuk grafik dan tabel. Seluruh proses tersebut mendukung pengolahan data dan analisis risiko penyebaran DBD secara efektif.



Gambar 4.29 Activity Diagram Petugas

Activity Diagram Petugas pada Gambar 4.29 menggambarkan aktivitas petugas dalam menggunakan sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Petugas dapat mengelola data pasien, mengimpor data, melakukan training model, menjalankan prediksi, dan melihat laporan hasil prediksi. Diagram ini menunjukkan bahwa seluruh proses berjalan secara sistematis untuk mendukung pengolahan data DBD secara efektif.

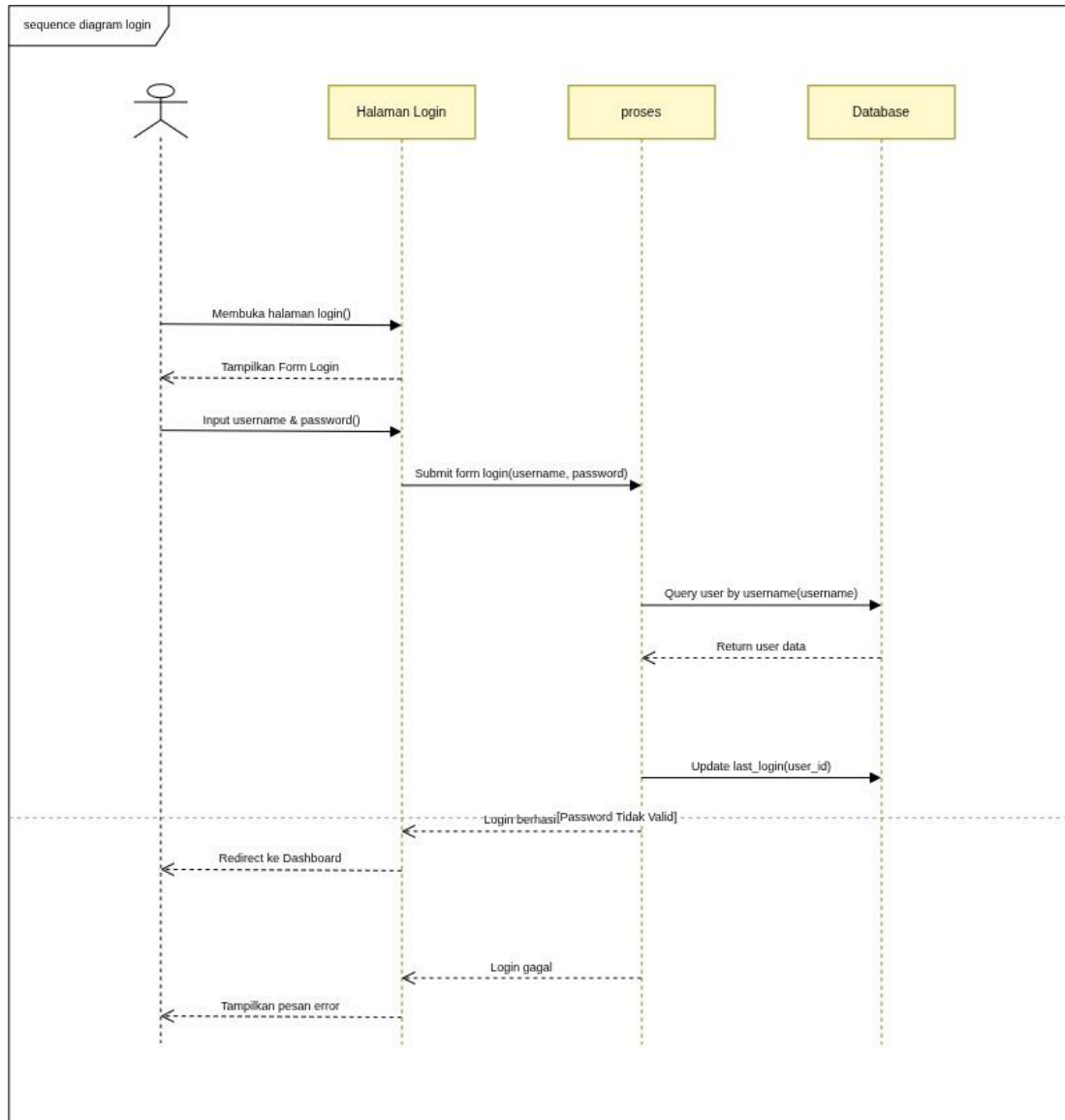
4. Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Diagram ini memperlihatkan bagaimana pesan dikirim dan diterima antar objek saat proses prediksi dilakukan. Dengan adanya Sequence Diagram, alur komunikasi antar komponen sistem dapat dipahami dengan lebih jelas.

a. Sequence Diagram Login

Sequence diagram ini menunjukkan alur proses login, di mana pengguna memasukkan username dan password untuk divalidasi oleh sistem melalui controller dan database. Jika data valid, pengguna diarahkan ke dashboard, sedangkan jika tidak

valid, sistem menampilkan pesan error. Proses ini memastikan keamanan akses dan keakuratan autentikasi pengguna.



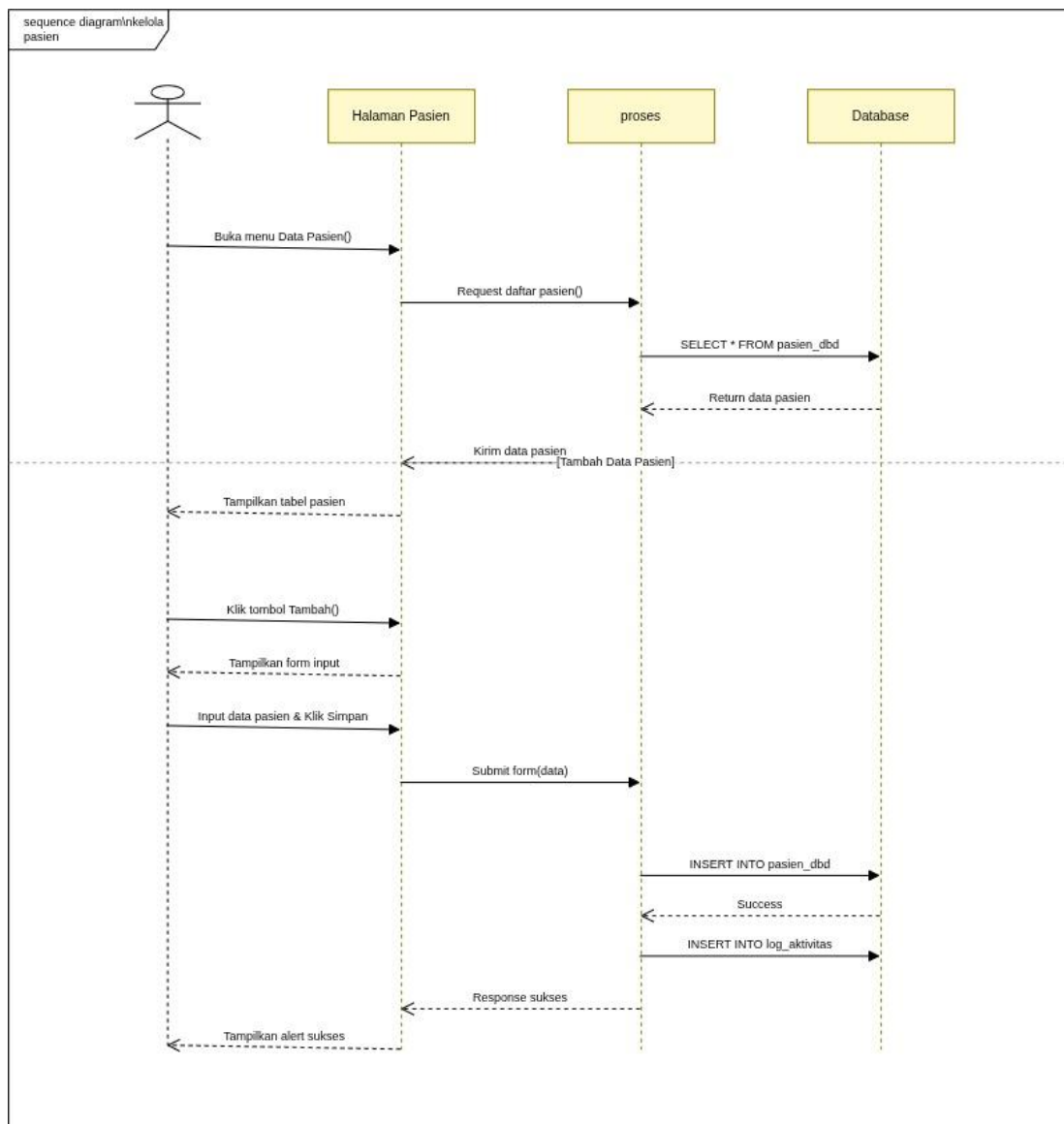
Gambar 4.31 Sequence Login

Sequence Diagram Login pada Gambar 4.31 memperlihatkan urutan interaksi antara pengguna, sistem, controller, dan database selama proses autentikasi berlangsung. Sistem akan memvalidasi data login sebelum memberikan akses ke

dashboard sesuai hak pengguna. Diagram ini memastikan bahwa mekanisme keamanan akses sistem telah dirancang dengan baik.

b. Sequence Diagram Kelola Data Pasien

Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi antara petugas, halaman data pasien, controller pasien, dan database dalam proses pengelolaan data pasien. Proses dimulai dengan menampilkan daftar pasien, kemudian petugas dapat menambahkan data baru, mengubah data yang sudah ada, atau menghapus data pasien. Setiap aksi akan dikirim ke controller untuk divalidasi dan diproses ke database, baik melalui perintah insert, update, maupun delete. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan pesan sukses dan memperbarui tampilan data pasien.

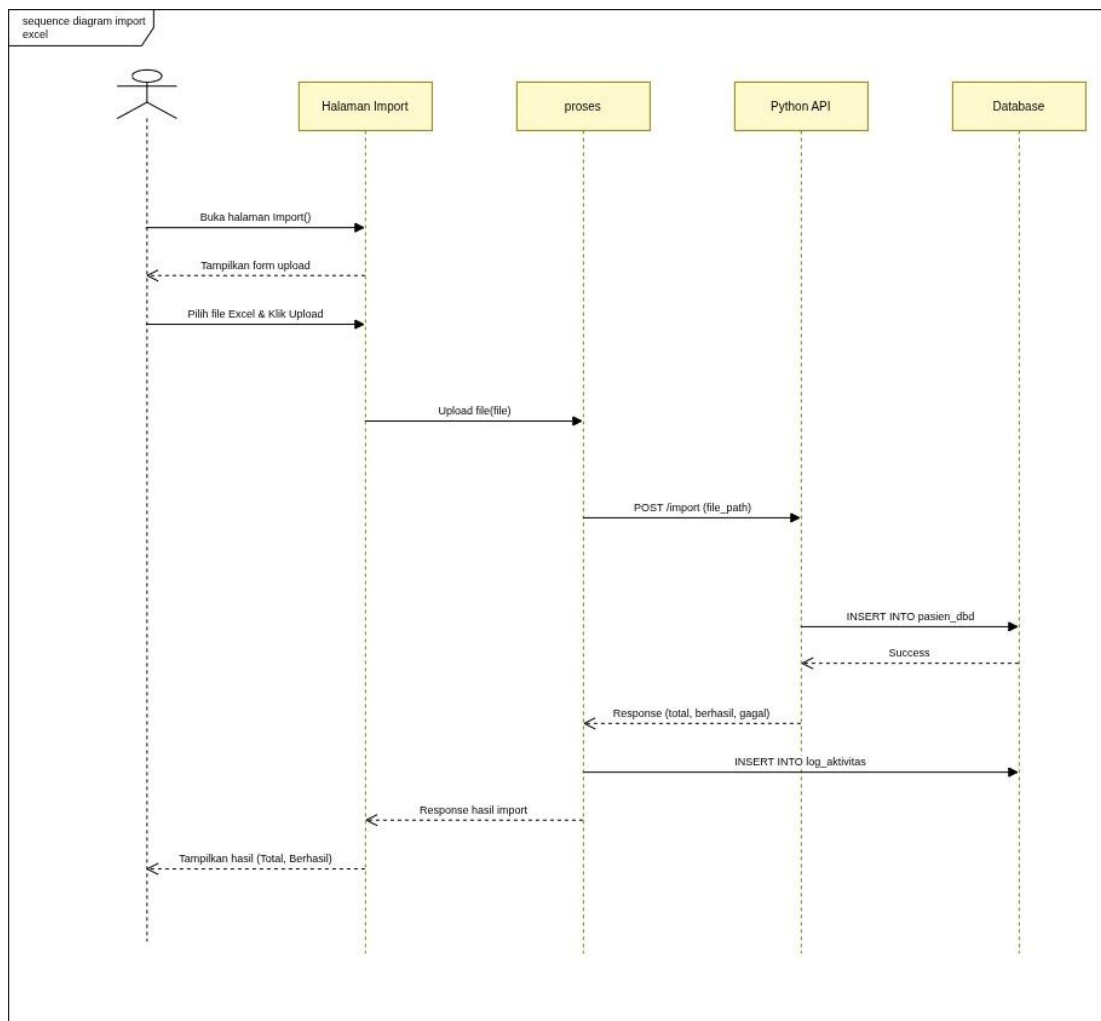


Gambar 4.32 Sequence Kelola Data Pasien

Sequence Diagram Kelola Data Pasien pada Gambar 4.32 menggambarkan alur komunikasi ketika pengguna melakukan penambahan, perubahan, maupun penghapusan data pasien. Setiap permintaan diproses oleh controller sebelum disimpan ke database sehingga menjaga konsistensi data. Diagram ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan data pasien dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi

c. Sequence Diagram Import Data Excel

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses impor data pasien dari file Excel yang dilakukan oleh petugas melalui halaman import. Proses dimulai dengan petugas mengunggah file Excel, kemudian sistem memvalidasi format file dan menyimpannya sementara sebelum dikirim ke Python API untuk diproses. Data dibaca, divalidasi, dan dilakukan preprocessing, lalu setiap baris data diproses dan disimpan ke database. Setelah proses selesai, sistem menghitung jumlah data yang berhasil dan gagal diimpor, menyimpan log aktivitas, serta menampilkan hasil impor kepada petugas.

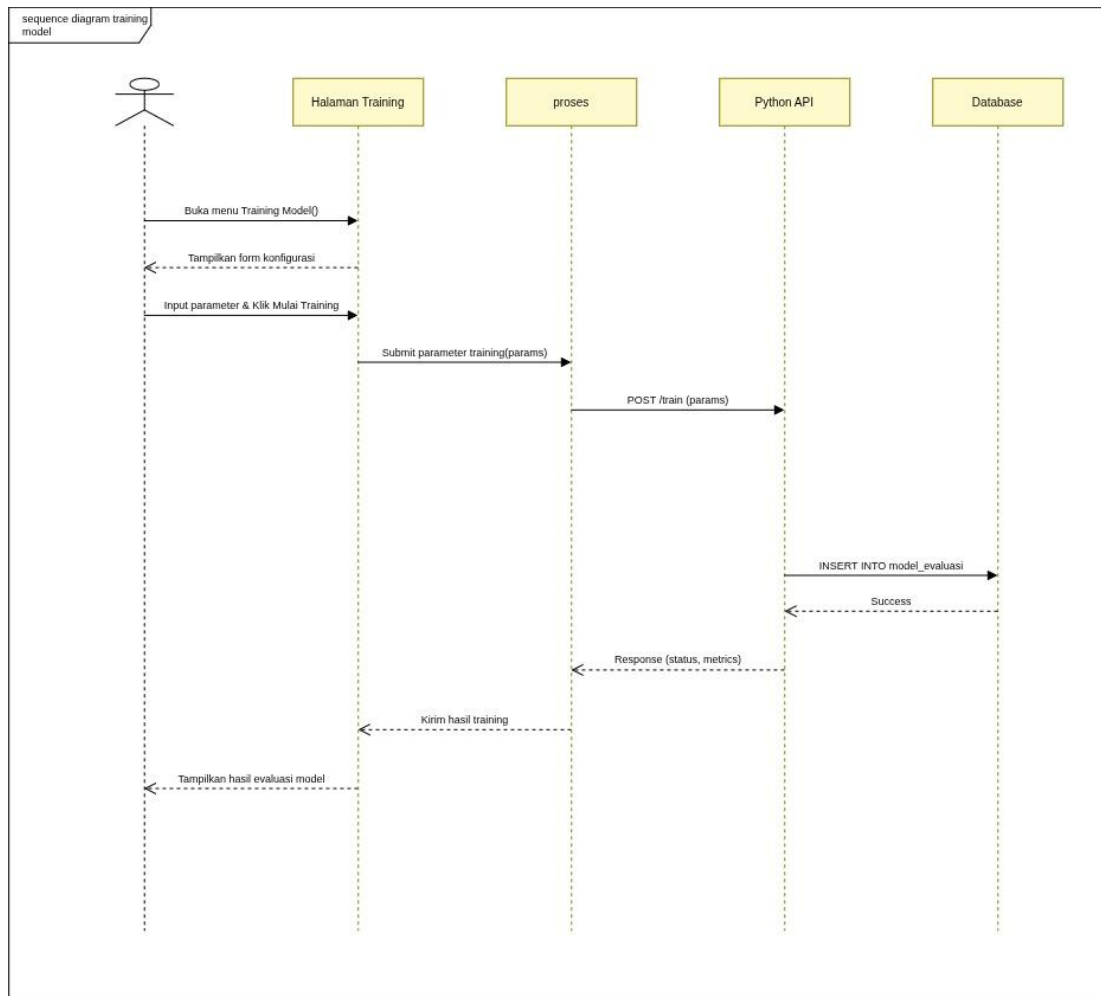


Gambar 4.33 Sequence Import Data Excel

Sequence Diagram Import Data Excel pada Gambar 4.33 menunjukkan proses impor data pasien dari file Excel ke dalam sistem. Seluruh data akan divalidasi, diproses melalui Python API, kemudian disimpan ke database apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Diagram ini memastikan bahwa proses impor data berjalan secara otomatis, akurat, dan efisien.

d. Sequence Diagram Training Model

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses training model yang dilakukan oleh petugas melalui halaman training. Proses dimulai dengan pengaturan parameter model dan pengiriman data ke controller, kemudian diteruskan ke Python API untuk memuat data, melakukan preprocessing, membagi data training dan testing, serta melatih model Random Forest. Setelah training selesai, sistem menghitung metrik evaluasi seperti accuracy, precision, recall, dan F1-score, menyimpan model serta hasil evaluasi ke database, lalu menampilkan hasil training kepada petugas.

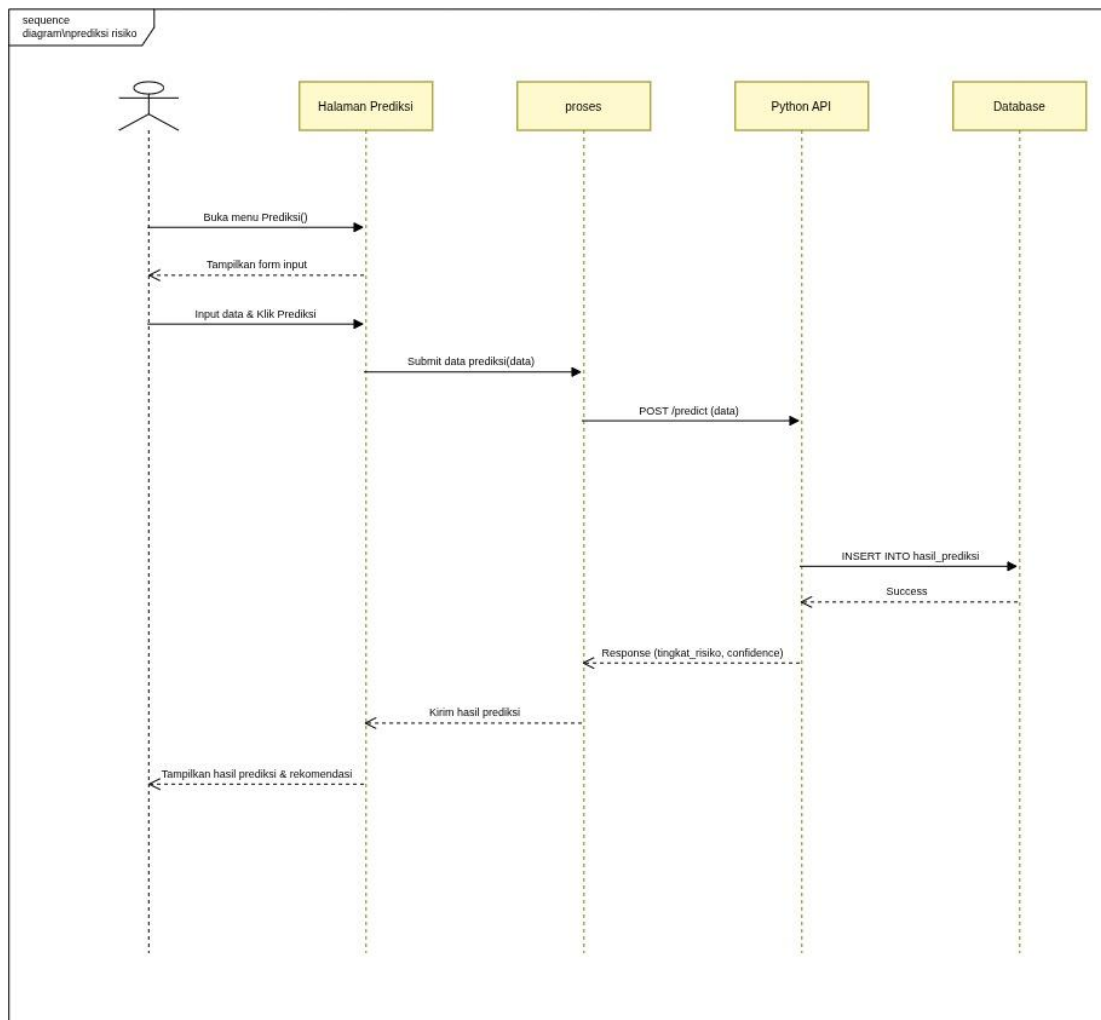


Gambar 4.34 Sequence Training Model

Sequence Diagram Training Model pada Gambar 4.34 memperlihatkan alur pelatihan model Random Forest mulai dari pengaturan parameter hingga penyimpanan hasil evaluasi. Sistem melakukan preprocessing data, pembagian data latih dan uji, serta menghitung nilai evaluasi model sebelum hasilnya disimpan. Diagram ini menunjukkan bahwa proses pelatihan dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan model prediksi yang optimal

e. Sequence Diagram Prediksi Risiko

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses prediksi risiko penyebaran DBD yang dilakukan oleh pengguna melalui halaman prediksi. Pengguna memasukkan parameter prediksi, kemudian sistem memvalidasi data dan mengirimkannya ke Python API untuk diproses menggunakan model Random Forest. Model memuat data, melakukan prediksi tingkat risiko beserta probabilitasnya, menghasilkan rekomendasi tindakan, serta menyimpan hasil prediksi ke database. Selanjutnya, sistem menampilkan hasil prediksi berupa tingkat risiko, confidence score, dan rekomendasi kepada pengguna.

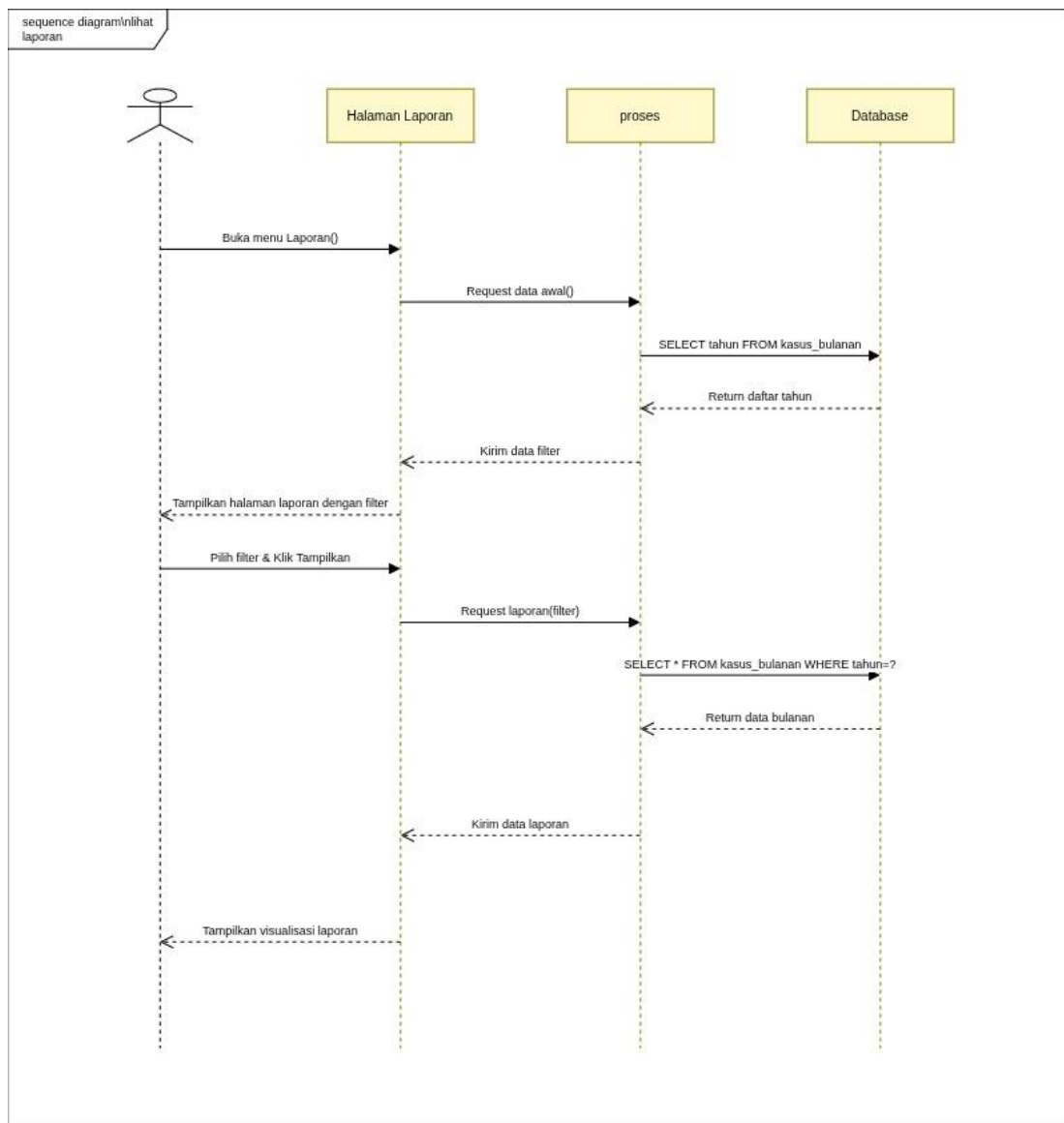


Gambar 4.35 Sequence Prediksi Resiko

Sequence Diagram Prediksi Risiko pada Gambar 4.35 menggambarkan proses prediksi tingkat risiko penyebaran DBD berdasarkan data yang dimasukkan pengguna. Sistem memanfaatkan model Random Forest untuk menghasilkan tingkat risiko, nilai probabilitas, dan rekomendasi yang sesuai. Diagram ini menunjukkan bahwa proses prediksi berlangsung secara terintegrasi mulai dari input hingga penyajian hasil kepada pengguna.

f. Sequence Diagram Lihat Laporan

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses melihat laporan yang dilakukan oleh pengguna melalui halaman laporan. Proses dimulai ketika pengguna memilih menu laporan dan menentukan filter seperti tahun dan jenis laporan, kemudian sistem mengirimkan permintaan ke controller untuk mengambil data dari database. Data yang diperoleh diproses dan ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel detail, serta statistik ringkasan. Selain itu, pengguna dapat mengekspor laporan ke dalam format PDF atau Excel untuk diunduh.

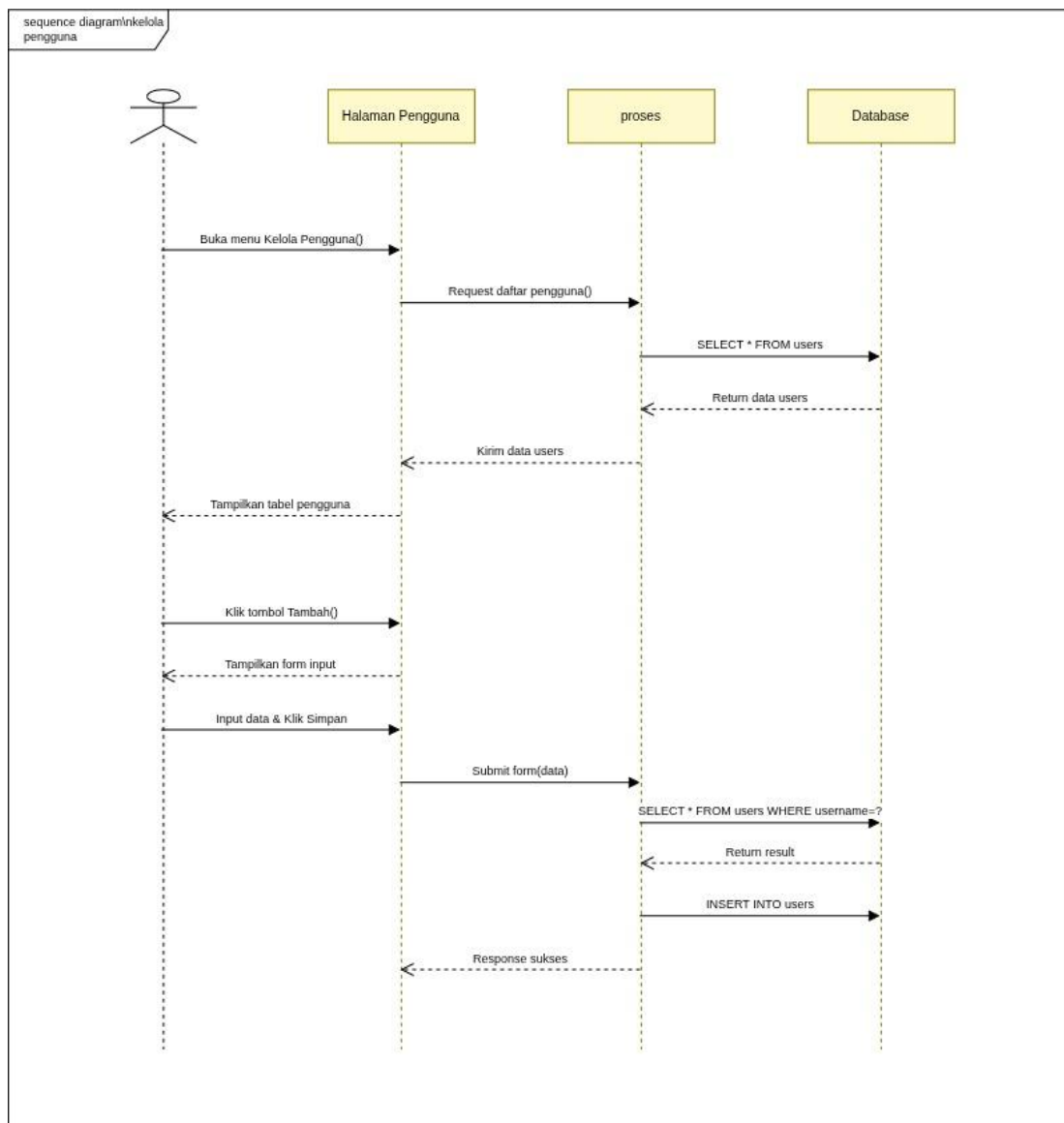


Gambar 4.36 Sequence Laporan

Sequence Diagram Laporan pada Gambar 4.36 menjelaskan proses pengambilan dan penyajian laporan berdasarkan filter yang dipilih pengguna. Data yang diperoleh dari database ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, serta ringkasan statistik yang informatif. Selain itu, sistem juga menyediakan fasilitas ekspor laporan ke dalam format PDF maupun Excel untuk memudahkan dokumentasi

g. Sequence Diagram Kelola Pengguna

Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi antara admin, halaman pengguna, controller user, dan database dalam proses pengelolaan data pengguna. Proses dimulai dengan menampilkan daftar pengguna, kemudian admin dapat menambahkan pengguna baru dengan melakukan input data dan validasi username, mengubah status pengguna, serta menghapus pengguna. Setiap aksi diproses oleh controller dan disimpan ke database melalui perintah insert, update, atau delete. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi sukses dan memperbarui tampilan data pengguna.

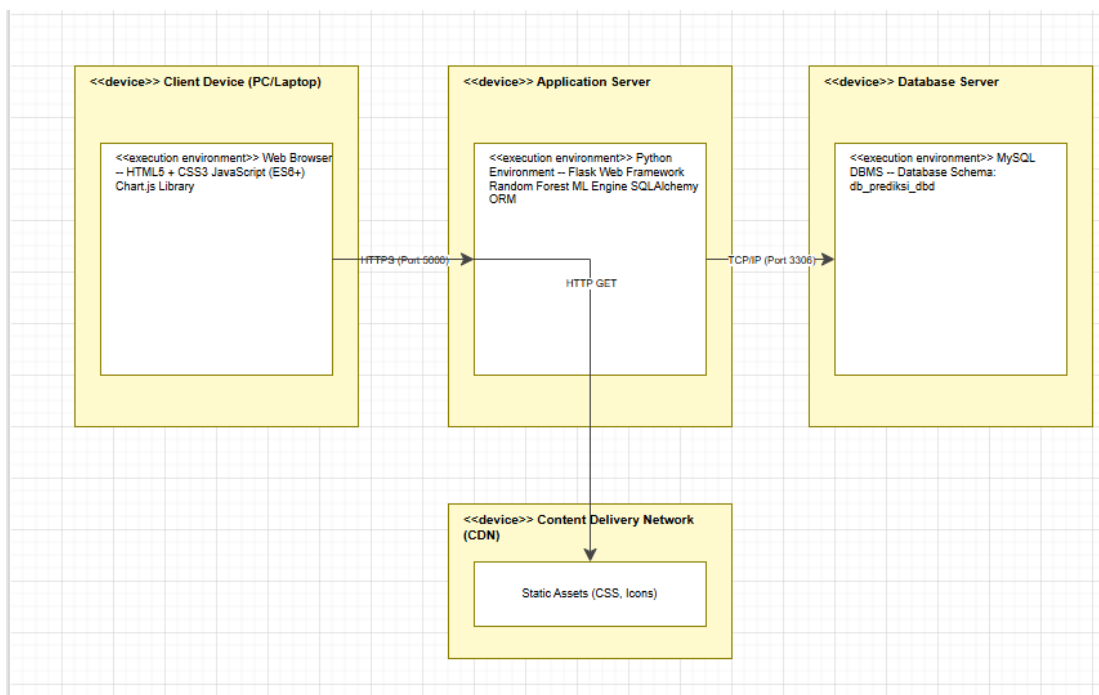


Gambar 4.37 Kelola Pengguna

Sequence Diagram Kelola Pengguna pada Gambar 4.37 menggambarkan alur pengelolaan akun pengguna yang dilakukan oleh admin. Setiap proses penambahan, perubahan, maupun penghapusan pengguna diproses melalui controller sebelum disimpan ke database. Diagram ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pengguna dilakukan secara aman dan sesuai dengan mekanisme sistem.

5. Deployment Diagram

Deployment Diagram digunakan untuk menggambarkan arsitektur fisik sistem, termasuk penempatan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem prediksi DBD diimplementasikan pada server, database, dan perangkat pengguna. Deployment Diagram membantu memahami lingkungan operasional sistem secara keseluruhan.



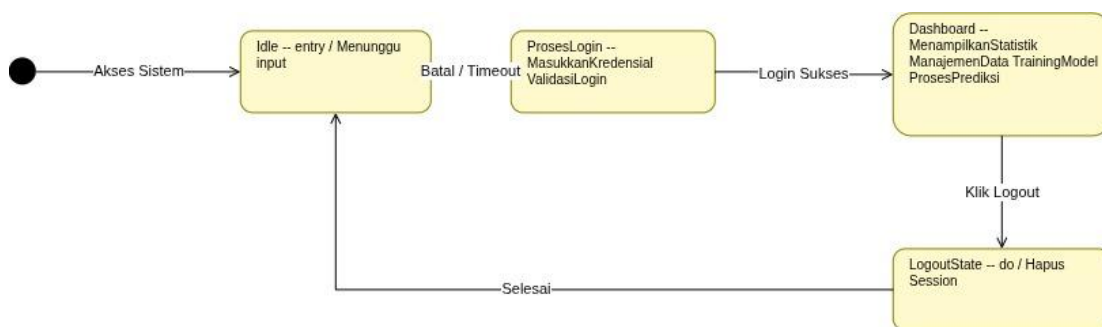
Gambar 4.38 Deployment Diagram

Deployment Diagram pada Gambar 4.38 memperlihatkan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi sistem prediksi penyebaran DBD. Diagram ini menunjukkan hubungan antara perangkat pengguna, server aplikasi, database, dan komponen pendukung lainnya. Dengan demikian, arsitektur sistem dapat dipahami secara jelas sehingga memudahkan proses

implementasi dan pemeliharaan.

6. State Chart Diagram

State Chart Diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan keadaan (state) suatu objek selama siklus hidupnya. Dalam sistem ini, diagram tersebut menunjukkan perubahan status data atau proses prediksi, mulai dari kondisi awal, proses pengolahan, hingga menghasilkan hasil prediksi. State Chart Diagram membantu dalam memahami perilaku dinamis sistem terhadap setiap perubahan kondisi



Gambar 4.39 State Chart Diagram

State Chart Diagram pada Gambar 4.39 menggambarkan perubahan keadaan suatu proses sejak dimulai hingga menghasilkan keluaran akhir. Setiap perubahan status menunjukkan bagaimana sistem merespons suatu aktivitas berdasarkan kondisi yang terjadi. Diagram ini membantu menjelaskan perilaku dinamis sistem selama proses prediksi penyebaran DBD berlangsung.

4.2.2 Perancangan Interface

Perancangan interface merupakan tahap dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk merancang tampilan antarmuka antara pengguna dan sistem agar mudah digunakan dan dipahami. Pada tahap ini ditentukan tata letak, navigasi, serta

komponen tampilan yang mendukung interaksi pengguna dalam mengelola data dan melihat hasil prediksi. Perancangan interface pada sistem prediksi pola penyebaran penyakit menular DBD dengan algoritma Random Forest diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengoperasikan sistem serta memahami informasi yang disajikan secara efektif.

4.2.2.1 Desain Output

1. Form Login

Rancangan interface ini merupakan halaman login sistem yang berfungsi sebagai akses awal pengguna. Tampilan menampilkan identitas sistem di sisi atas dan form login berupa username, password, serta tombol masuk di sisi bawah. Desain ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan proses autentikasi sebelum mengakses sistem.



SISTEM PREDIKSI DBD
RSUD Lubuk Basung - Algoritma Random Forest

Username

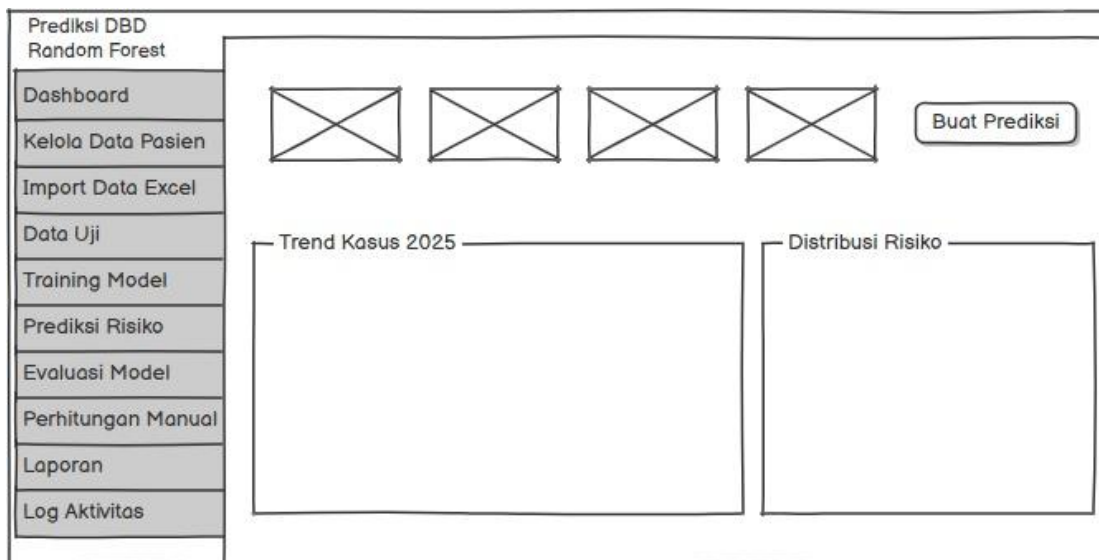
Password

MASUK

Gambar 4.40 Form Login

2. Rancangan Dashboard

Rancangan interface dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini dirancang untuk menyajikan informasi penting secara ringkas, seperti grafik tren kasus DBD, distribusi tingkat risiko, serta ringkasan jumlah kasus yang telah diproses. Selain itu, dashboard dilengkapi dengan menu navigasi yang memudahkan pengguna dalam mengakses fitur data pasien, data uji, pelatihan model, prediksi risiko, evaluasi model, perhitungan manual, dan laporan



Gambar 4.41 Dashboard

3. Rancangan Data Pasien

Rancangan interface data pasien digunakan sebagai halaman untuk mengelola seluruh data pasien DBD yang tersimpan di dalam sistem. Halaman ini menyediakan fasilitas untuk menambah, mencari, mengubah, dan menghapus data pasien sehingga informasi yang tersimpan tetap akurat dan mudah dikelola. Data pada halaman ini

selanjutnya digunakan sebagai sumber data dalam proses pelatihan maupun pengujian model Random Forest.

Prediksi DBD
Random Forest

Data Pasien DBD
Kelola data rekam medis pasien

Hapus Semua Tambah Data

Daftar Pasien

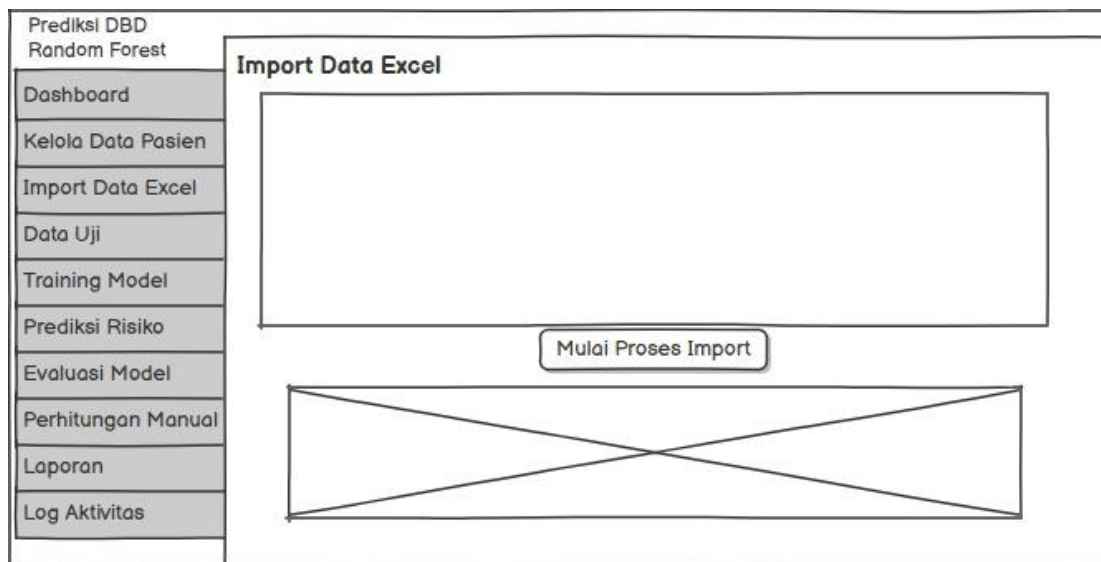
Q search

No. RM	Nama Pasien	Usia	JK	Tanggal Masuk	Aksi
--------	-------------	------	----	---------------	------

Gambar 4.42 Data Pasien

4. Rancangan Import Data Excel

Rancangan interface import data Excel berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam memasukkan data pasien ke dalam sistem secara otomatis. Pengguna cukup memilih file Excel yang telah disiapkan, kemudian sistem akan melakukan proses impor sehingga data tersimpan pada basis data. Fitur ini membantu mempercepat pengelolaan data dalam jumlah besar serta mengurangi kesalahan akibat proses input secara manual.



Gambar 4.43 Import Data Excel

5. Rancangan Data Uji

Rancangan interface data uji digunakan untuk menampilkan data yang akan digunakan dalam proses pengujian model Random Forest. Halaman ini memuat daftar data uji yang telah dipisahkan dari data latih sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara terstruktur. Melalui halaman ini, pengguna dapat memastikan bahwa data yang digunakan telah sesuai sebelum dilakukan proses prediksi.

akan disimpan dan digunakan sebagai dasar dalam proses prediksi risiko DBD.

Prediksi DBD Random Forest	Training Model Melatih model Random Forest secara dinamis
Dashboard	Parameter Training Mulai Training
Kelola Data Pasien	
Import Data Excel	
Data Uji	
Training Model	
Prediksi Risiko	
Evaluasi Model	
Perhitungan Manual	
Laporan	
Log Aktivitas	

Gambar 4.45 Training Model

7. Rancangan Prediksi Risiko

Rancangan interface prediksi risiko digunakan untuk menghasilkan tingkat risiko penyebaran DBD berdasarkan data yang diuji. Setelah data diproses menggunakan model Random Forest yang telah dilatih, sistem akan menampilkan hasil prediksi sesuai dengan kategori risiko yang dihasilkan. Halaman ini membantu pengguna dalam memperoleh informasi prediksi secara cepat sebagai pendukung pengambilan

keputusan.

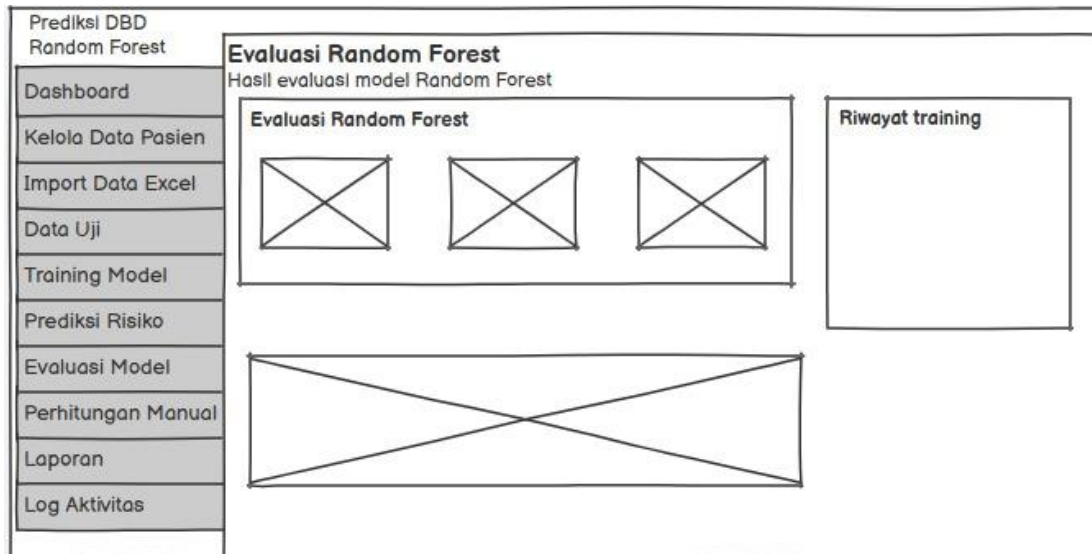
Prediksi DBD Random Forest	Prediksi Risiko DBD Upload data uji dan jalankan prediksi Random Forest
Dashboard	Prediksi Data Uji
Kelola Data Pasien	
Import Data Excel	Jalankan Prediksi
Data Uji	
Training Model	
Prediksi Risiko	
Evaluasi Model	
Perhitungan Manual	
Laporan	
Log Aktivitas	

Gambar 4.46 Prediksi Risiko

8. Evaluasi Model

Rancangan interface evaluasi model berfungsi untuk menampilkan hasil pengujian terhadap kinerja model Random Forest. Halaman ini menyajikan informasi mengenai tingkat performa model berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sehingga pengguna dapat mengetahui tingkat keakuratan model. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat menilai apakah model sudah layak digunakan untuk proses

prediksi.

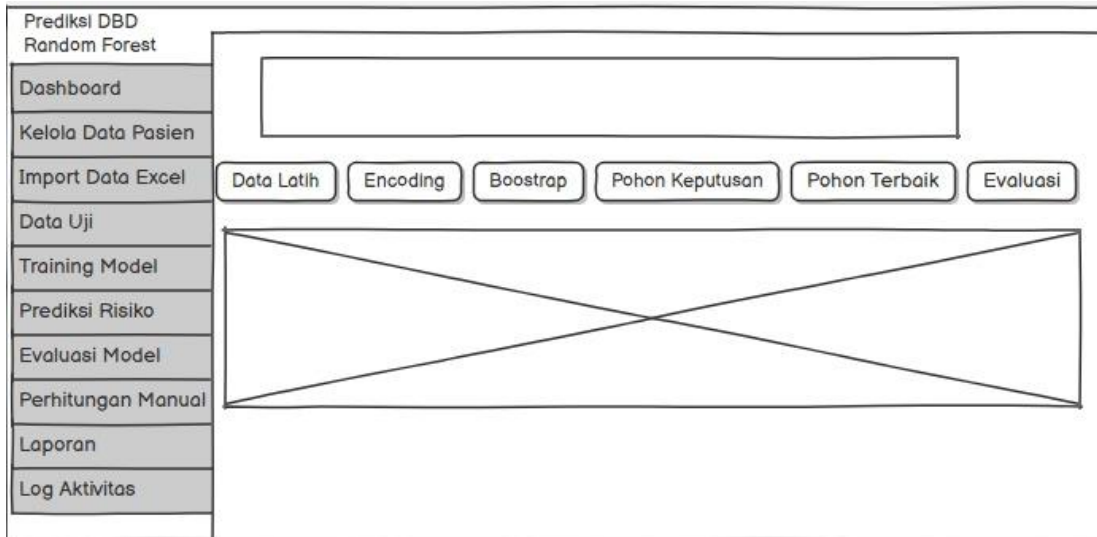


Gambar 4.47 Evaluasi Model

9. Rancangan Perhitungan Manual

Rancangan interface perhitungan manual digunakan untuk menampilkan tahapan proses perhitungan algoritma Random Forest secara rinci. Halaman ini memperlihatkan proses mulai dari pengolahan data, pembentukan pohon keputusan, hingga perhitungan hasil evaluasi model sehingga pengguna dapat memahami cara kerja algoritma. Penyajian perhitungan secara manual juga berfungsi sebagai

pembandingan terhadap hasil yang diperoleh dari sistem.

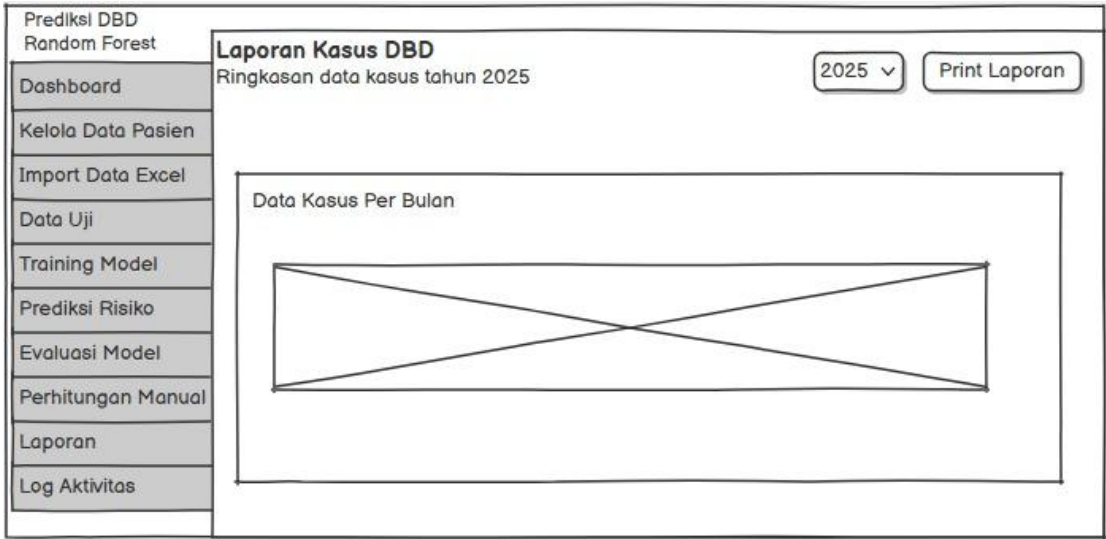


Gambar 4.48 Perhitungan Manual

10. Rancangan Laporan

Rancangan interface laporan berfungsi sebagai halaman untuk menampilkan hasil prediksi yang telah diolah oleh sistem dalam bentuk laporan. Halaman ini menyediakan fitur pemilihan periode serta fasilitas untuk mencetak laporan sehingga memudahkan pengguna dalam mendokumentasikan hasil prediksi. Laporan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dan pendukung dalam

pengambilan keputusan terkait penyebaran penyakit DBD.



Gambar 4.49 Laporan

4.2.2.2 Desasin File

1. Tabel User

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel User

Primary Key:Id

Tabel 4.51 User

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	username	VARCHAR	50	Username unik untuk login
3	password	VARCHAR	255	Password terenkripsi (bcrypt)
4	nama_lengkap	VARCHAR	100	Nama lengkap pengguna
5	email	VARCHAR	100	Alamat email pengguna
6	role	ENUM	-	admin, petugas, pimpinan
7	foto	VARCHAR	255	Nama file foto profil
8	status	ENUM	-	aktif, nonaktif
9	last_login	DATETIME	-	Waktu login terakhir
10	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat
11	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu data diupdate

2. Tabel Wilayah

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Wilayah

Primary Key:Id

Tabel 4.52 Wilayah

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	nama_wilayah	VARCHAR	100	Nama desa/kelurahan
3	kecamatan	VARCHAR	100	Nama kecamatan
4	latitude	DECIMAL	10,8	Koordinat latitude
5	longitude	DECIMAL	11,8	Koordinat longitude
6	populasi	INT	11	Jumlah penduduk
7	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

3. Tabel Pasien DBD

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Pasien DBD

Primary Key:Id

Tabel 4.53 Pasien DBD

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	no_rm	VARCHAR	20	Nomor rekam medis (unik)
3	nama_pasien	VARCHAR	100	Nama lengkap pasien
4	usia	INT	11	Usia pasien dalam tahun
5	jenis_kelamin	ENUM	-	L (Laki-laki), P (Perempuan)
6	alamat	TEXT	-	Alamat lengkap pasien
7	id_wilayah	INT	11	Foreign Key ke tabel wilayah
8	tanggal_masuk	DATE	-	Tanggal pasien masuk RS
9	tanggal_keluar	DATE	-	Tanggal pasien keluar RS
10	lama_rawat	INT	11	Durasi rawat inap (hari)
11	bulan	VARCHAR	20	Nama bulan (Januari-Desember)

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
12	tahun	INT	4	Tahun kasus
13	status_pasien	ENUM	-	rawat_inap, rawat_jalan, sembuh, meninggal
14	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat
15	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu data diupdate

4. Tabel Kasus Bulanan

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Kasus Bulanan

Primary Key:Id

Tabel 4.54 Kasus Bulanan

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	bulan	VARCHAR	20	Nama bulan
3	tahun	INT	4	Tahun
4	jumlah_kasus	INT	11	Total kasus DBD bulan tersebut

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
5	jumlah_sembuh	INT	11	Jumlah pasien sembuh
6	jumlah_meninggal	INT	11	Jumlah pasien meninggal
7	tingkat_risiko	ENUM	-	Rendah, Sedang, Tinggi
8	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

5. Tabel Hasil Prediksi

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Hasil Prediksi

Primary Key:Id

Tabel 4.55 Hasil Prediksi

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	tanggal_prediksi	DATETIME	-	Waktu prediksi dilakukan
3	bulan_prediksi	VARCHAR	20	Bulan yang diprediksi
4	tahun_prediksi	INT	4	Tahun prediksi
5	jumlah_kasus_prediksi	INT	11	Jumlah kasus input

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
				prediksi
6	tingkat_risiko_prediksi	ENUM	-	Rendah, Sedang, Tinggi
7	confidence_score	DECIMAL	5,2	Skor keyakinan (0-100%)
8	model_version	VARCHAR	50	Versi model yang digunakan
9	created_by	INT	11	Foreign Key ke tabel users
10	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

6. Tabel Model Evaluasi

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Model Evaluasi

Primary Key:Id

Tabel 4.56 Model Evaluasi

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
2	tanggal_training	DATETIME	-	Waktu training dilakukan
3	accuracy	DECIMAL	5,4	Nilai akurasi model (0-1)
4	precision_score	DECIMAL	5,4	Nilai precision (0-1)
5	recall_score	DECIMAL	5,4	Nilai recall (0-1)
6	f1_score	DECIMAL	5,4	Nilai F1-score (0-1)
7	mae	DECIMAL	10,4	Mean Absolute Error
8	rmse	DECIMAL	10,4	Root Mean Squared Error
9	r2_score	DECIMAL	5,4	R-squared score
10	n_estimators	INT	11	Jumlah pohon keputusan
11	max_depth	INT	11	Kedalaman maksimum pohon
12	confusion_matrix	TEXT	-	Matriks konfusi dalam format JSON
13	feature_importance	TEXT	-	Pentingnya fitur dalam format JSON
14	model_path	VARCHAR	255	Path file model tersimpan
15	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

7. Tabel Log Aktivitas

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Log Aktivitas

Primary Key:Id

Tabel 4.57 Log Aktivitas

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	user_id	INT	11	Foreign Key ke tabel users
3	aksi	VARCHAR	100	Jenis aktivitas yang dilakukan
4	deskripsi	TEXT	-	Detail aktivitas
5	ip_address	VARCHAR	45	Alamat IP pengguna
6	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu aktivitas

